Detección por ciencia ciudadana y tendencias de las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en Cataluña (noreste de España), corregidas por esfuerzo de observación

Autores: Gustavo Yespi [ORCID pendiente]
Afiliación: Proyecto FotoFauna / BioQuest, Cataluña, España
Autor de correspondencia: gustavo@yespi.es

Resumen

Objetivo: Cuantificar la presencia y las tendencias de detección de los taxones incluidos en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en Cataluña, usando observaciones de ciencia ciudadana (iNaturalist, Minka) y contrastarlas con inventarios y la literatura.

Métodos: Analizamos 114 taxones del Reglamento (UE) 1143/2014 (Reglamentos de Ejecución 2016/1141–2025/1422; Tabla S1). Descargamos observaciones con grado de investigación, excluyendo registros cautivos o cultivados, en el ámbito de Cataluña (place iNaturalist 61614 y polígono administrativo equivalente para Minka). El esfuerzo anual se aproximó por el total de observaciones de la base BioQuest en la caja de Cataluña. Las tendencias 2013–2025 se estimaron con modelos lineales generalizados (binomial negativo) con offset logarítmico del esfuerzo y corrección FDR.

Resultados: Treinta y cinco taxones presentaron al menos un registro en Cataluña. Ocho taxones de la lista son marinos (WoRMS) y doce salobres, pero solo *Rugulopteryx okamurae* tiene registros marinos en Cataluña en nuestras fuentes (101 observaciones desde 2024). Las especies más detectadas fueron *Ailanthus altissima*, *Procambarus clarkii* y *Myocastor coypus*. Ninguna especie mostró un aumento significativo de la tasa de detección (FDR < 0,05); *Neogale vison* y *Trachemys scripta elegans* mostraron descenso. En tres exóticas marinas no incluidas en la lista, el primer registro ciudadano fue posterior a la primera cita publicada (descriptivo, sin contraste estadístico).

Conclusiones: La lista de la Unión es mucho más amplia que la fauna invasora realmente detectada en Cataluña; el esfuerzo de observación disponible (base BioQuest) es un denominador débil y las tendencias deben interpretarse con cautela. *Rugulopteryx okamurae* y las exóticas marinas no incluidas en la lista merecen seguimiento prioritario.

Palabras clave: especies invasoras; Reglamento UE 1143/2014; ciencia ciudadana; iNaturalist; Cataluña; Mediterráneo

1. Introducción

El Reglamento (UE) 1143/2014 establece una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión y obliga a los Estados miembros a aplicar vigilancia,

información pública y, cuando proceda, medidas de gestión (artículo 14). En el Mediterráneo noroccidental las introducciones marinas y terrestres se acumulan desde décadas (Zenetos et al. 2022; García et al. 2015), y Cataluña concentra tanto costa urbanizada como redes de humedales interiores donde conviven listas administrativas (EXOCAT), bases europeas (EASIN) y un volumen creciente de registros ciudadanos.

La ciencia ciudadana detecta invasoras conspicuas con rapidez, pero introduce sesgos espaciales (cercanía a núcleos urbanos y costa), taxonómicos (plantas y aves frente a invertebrados acuáticos) y temporales (las plataformas masivas arrancan años después de muchas primeras citas científicas). Normalizar por esfuerzo de observación y contrastar con inventarios oficiales es, por tanto, condición para usar esos datos en vigilancia.

Analizamos los **114** taxones de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (Reglamento (UE) 1143/2014), según los Reglamentos de Ejecución 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262, 2022/1203 y 2025/1422 (texto consolidado, EUR-Lex, consultado el 15 de octubre de 2026). La Tabla S1 recoge cada taxón con su Reglamento de inclusión y su estatus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013).

Este trabajo plantea tres preguntas: (i) ¿qué especies de la lista de la Unión están presentes en Cataluña según la ciencia ciudadana, y en qué medida coincide esa presencia con los inventarios oficiales (EXOCAT, EASIN)? (ii) Una vez corregido el esfuerzo de observación, ¿qué especies muestran una tendencia creciente en su tasa de detección? (iii) ¿Detecta la ciencia ciudadana las exóticas marinas con un retraso medible respecto a la primera cita publicada?

Se discuten además varias cuestiones sobre vías de entrada y sesgo temporal, resumidas en la Discusión y en la Tabla S3 del material suplementario.

2. Material y métodos

2.1 Lista de especies y estatus legal

Trabajamos con los 114 taxones de la lista UE definidos en el fichero `material/target_species.json` (copia de la lista de trabajo del proyecto, verificada contra los Reglamentos de Ejecución citados en la Introducción). El Catálogo Español (RD 630/2013, texto consolidado BOE-A-2013-8565) se usó para anotar inclusión en el anexo (columna CEEA en Tabla S1).

2.2 Área de estudio y fuentes de datos

El área de estudio es Cataluña. Las observaciones proceden de:

- **iNaturalist:** place Cataluña (61614) y España (6774) para comparaciones nacionales.
- **Minka:** registros dentro de una **caja rectangular** (0,1–3,4° E; 40,45–42,95° N), que incluye territorio no catalán (Aragón, Andorra, Francia) y mar; el recorte al polígono administrativo ICGC está pendiente (plan P1). La franja marina de 12 millas anunciada en versiones previas no se aplicó.

Para cada región reportamos el **máximo** entre fuentes, no la suma. Es una **cota inferior**, no una unión deduplicada a nivel de observación individual. En la caja de estudio, al agrupar por taxón, año y celda de ~1 km (coordenadas redondeadas), el

solape iNaturalist–Minka representa ~0,4 % de las observaciones *research grade* (372.987 frente a 374.348); los conteos por especie siguen sin deduplicar entre plataformas.

Filtros de calidad: grado de investigación (*research grade*), exclusión de observaciones cautivas o cultivadas (`captive=false`) y precisión posicional ≤ 1 km «cuando el campo está disponible»; estos dos últimos filtros **no han sido auditados** en los ficheros finales. Fecha de descarga: octubre de 2026.

2.3 Categorías de presencia en Cataluña

Reglas aplicadas una sola vez en todo el manuscrito (no equivalen a estatus EASIN):

Categoría	Criterio
Ausente	0 observaciones en todas las fuentes
Ocasional	< 10 observaciones, o < 3 celdas UTM de 10 km, o < 3 años con registros
Llegada reciente / serie insuficiente	Primer registro ≥ 2020 (serie < 5 años; no estimable)
En expansión	≥ 10 obs, ≥ 5 años y razón de tasas > 1 con FDR < 0,05 (ninguna especie la cumple)
Recurrente	Resto con ≥ 10 obs, ≥ 3 celdas y ≥ 3 años (describe detección repetida; no implica población establecida)

Los valores centinela 99,0 del ratio de esfuerzo se sustituyeron por «n. d.» cuando no hay ventana previa suficiente.

2.4 Esfuerzo y tasa de detección

El esfuerzo anual del modelo se aproximó por el **número total de observaciones de la base BioQuest (694 taxones, iNaturalist + Minka) dentro de la caja de Cataluña** en cada año (Tabla S2). **No** es el total de iNaturalist/Minka ni coincide taxonómicamente con cada especie de la lista UE, y el numerador puede formar parte del denominador. Como sensibilidad descriptiva (plan P1, parcial), calculamos series paralelas por grupo taxonómico (*iconic*) para los taxones del catálogo en la misma caja (Fig. 2 cont.). El valor de 2008 (858) y el crecimiento 2021–2024 (10.939 → 102.301) sugieren efectos de ingesta de la base. 2026 es un año parcial y se excluye de los modelos. La tasa de detección es observaciones de la especie por 1000 observaciones de esfuerzo.

Para taxones ausentes en Cataluña pero presentes en España según EASIN, estimamos de forma exploratoria la probabilidad de cero registros locales si la especie estuviera presente (plan P3), usando la tasa relativa en España y el esfuerzo catalán de 2024 como referencia.

2.5 Tendencias temporales

Para cada taxón de la lista de la Unión con ≥ 10 observaciones y ≥ 5 años con registros en la ventana 2013–2025 (los años anteriores tienen < 1.300 observaciones de esfuerzo) ajustamos un modelo lineal generalizado binomial negativo (NB2, enlace log) con año centrado y offset log(esfuerzo): `obs ~ año + offset(log esfuerzo)`, con intervalos de confianza del 95 % para la razón de tasas anual y corrección de Benjamini–Hochberg (FDR) sobre el conjunto de especies. Sensibilidad: ventana 2016–2025. Código: `material/glm_tendencias_20261015.py` (`statsmodels`). **No** se realizó análisis de sensibilidad excluyendo a los observadores principales ni modelo con

efectos aleatorios de observador o celda (datos de observador no disponibles en la serie agregada; plan P2). El análisis de «picos» por z-score se eliminó. Un análisis previo con tau/z sin FDR queda superado.

2.6 Hábitat

Para fauna acuática reclasificamos hábitat con indicadores WoRMS (`isMarine`, `isBrackish`, `isFreshwater`, `isTerrestrial`; consulta 15-oct-2026, `material/habitat_worms_20261015.json`, 29 taxones). Una consulta posterior (`material/verificacion_easin_worms_20261015.json`) encontró registro WoRMS para 58 de los 114 taxones; para el resto (plantas y vertebrados terrestres) WoRMS no es una fuente de hábitat, y su clasificación procede de la tabla interna del proyecto, sin verificación sistemática (plan P8). La clasificación **marina** (8 taxones) sí es coincidente con WoRMS. Las categorías son no excluyentes.

2.7 Origen, vías y primeras fechas

Origen nativo y vías se documentan en la Tabla 2 con categorías CBD/EASIN (una especie puede tener varias vías; EASIN consultado el 15-oct-2026) y, cuando no hay fuente, se marcan como hipótesis. Las «primeras fechas» ciudadanas se distinguen de las primeras citas publicadas (columnas separadas en Tabla 3). Las flechas de expansión en mapas siguen solo rutas marítimas plausibles o saltos humanos discontinuos (acuicultura, fouling), nunca expansión terrestre de especies estrictamente marinas.

2.8 Exóticas marinas no incluidas en la lista UE

Complementamos el análisis con un subconjunto de exóticas marinas documentadas en inventarios regionales (inventario ampliado facilitado por B. Weitzmann, provisional; García et al. 2015), contrastando primer registro ciudadano y primera cita bibliográfica. *Pterois miles* y *Lagocephalus sceleratus* se tratan en un recuadro de contexto mediterráneo (sin registros en Cataluña en nuestras fuentes).

Tabla 1. Fuentes de datos

Plataforma	Ámbito	Periodo	Filtros	Descarga	Licencia
iNaturalist	place Cataluña (61614) / España (6774)	2005–2026	research grade; cautivas excluidas (no auditado)	oct-2026	CC BY / CC BY-NC
Minka	caja 0,1–3,4° E; 40,45–42,95° N	2005–2026	research grade	oct-2026	según observador
BioQuest (`public_observations`)	misma caja	2005–2026	research grade	oct-2026	uso interno / agregados
EASIN	España	consulta 15-oct-2026	fichas oficiales UE	API apixg	uso científico
WoRMS	taxones acuáticos	15-oct-2026	REST	REST	CC BY

3. Resultados

3.1 Presencia en Cataluña y España

De los 114 taxones analizados, **35** presentaron al menos una observación en Cataluña y **52** en España (máximo entre fuentes; Tabla S1). Setenta y nueve taxones figuraron como ausentes en Cataluña en octubre de 2026.

Top 15 en Cataluña (observaciones combinadas)

Especie	Obs CAT	Observadores	Celdas UTM 10 km	Categoría	Hábitat
Ailanthus altissima	1540	450	431	recurrente	T
Procambarus clarkii	646	386	441	recurrente	D+S
Myocastor coypus	498	301	242	recurrente	T
Trachemys scripta	263	138	177	recurrente	D
Broussonetia papyrifera	175	93	145	recurrente	T
Alopochen aegyptiaca	167	100	92	recurrente	T
Vespa velutina nigrithorax	156	88	143	recurrente	T
Gambusia holbrooki	128	89	93	recurrente	D+S
Neogale vison	109	64	76	recurrente	T
Cenchrus setaceus	109	50	75	recurrente	T
Delairea odorata	107	49	69	recurrente	T
Rugulopteryx okamurae	101	4	25	llegada reciente	M
Acacia saligna	65	49	55	recurrente	T
Ludwigia peploides	58	36	49	recurrente	D
Lepomis gibbosus	36	28	34	recurrente	D+S

Etiquetas de hábitat: M = marino, S = salobre, D = agua dulce, T = terrestre (no excluyentes; ver Métodos).

3.2 Composición por categoría y hábitat

Categoría (Cataluña)	N
ausente	79
ocasional	15
recurrente	18
llegada reciente (serie insuficiente)	2

Ningún taxón cumple el criterio «en expansión» del GLM con FDR < 0,05 (véase §3.4). Las etiquetas internas `ocasional_o_puntual` y `llegada_reciente_serie_insuficiente` se muestran en lenguaje natural en las tablas del cuerpo.

Hábitat en la lista UE (114 taxones; categorías no excluyentes, WoRMS 15-oct-2026)

Hábitat	N taxones
terrestre	75
agua dulce	35
salobre	12
marino	8
mixto/diádromo	11

De los taxones marinos o salobres de la lista de la Unión, solo *Rugulopteryx okamurae* tiene registros en Cataluña en las fuentes ciudadanas analizadas (101 observaciones desde 2024).

3.3 Esfuerzo de observación

El número de observaciones de la **base BioQuest** (694 taxones; no el total de iNaturalist/Minka) en la caja de Cataluña pasó de **1.220** (2013) a **102.301** (2024) y **105.404** (2025), factor ~84× entre 2013 y 2024 (Fig. 2; Tabla S2; 2026 es año parcial). El valor anómalo de 2008 (858, frente a 55 y 298 en los años contiguos) y el salto 2021–2024 sugieren efectos de ingesta de la base y no solo de actividad de observadores.

Como aproximación al plan de esfuerzo por grupo (P1), las observaciones *research grade* de los taxones del catálogo en la misma caja se desglosan por grupo taxonómico (plantas, aves, mamíferos, peces, invertebrados; Fig. 2 cont.). La densidad espacial del esfuerzo 2018–2024 se resume en la Fig. 1 (mapa de calor sobre celdas ~10 km).

En la caja, el solape iNaturalist–Minka a nivel de celda año–taxón–coordenada redondeada es pequeño: **372.987** observaciones tras deduplicar frente a **374.348** brutas (~0,4 %), pero el máximo por especie entre fuentes sigue sin deduplicar (Métodos).

3.4 Tendencias de detección

Ajustamos el modelo binomial negativo descrito en §2.5 a las 17 especies de la lista de la Unión con ≥10 observaciones y ≥5 años con registros en 2013–2025 (`material/glm_tendencias_20261015.csv`; Fig. 4). **Ninguna especie mostró un aumento significativo de su tasa de detección tras la corrección FDR**. Dos especies mostraron descenso: *Neogale vison* (razón de tasas anual 0,84; IC 95 % 0,76–0,92; q = 0,005) y *Trachemys scripta elegans* (0,86; 0,77–0,95; q = 0,026). *Ailanthus altissima* tuvo la estimación más alta con precisión (1,17; 1,03–1,32) pero q = 0,067; su serie contiene un salto 2020→2021 (18→134 registros) que no acompaña al esfuerzo (×1,4) y que puede deberse a un observador o campaña concretos, no analizado. Con la ventana 2016–2025 los resultados son cualitativamente iguales (descenso además de *Threskiornis aethiopicus* y *Alopochen aegyptiaca*). Un análisis previo con estadístico tau/z sin FDR, que clasificaba cuatro a seis especies «en expansión», queda **superado** y no debe citarse.

Rugulopteryx okamurae (primer registro 2024) e *Impatiens glandulifera* (primer registro 2022) se clasifican como «llegada reciente»: sus series son demasiado cortas para estimar tendencia. *Reynoutria sachalinensis* es un registro único (2020), sin potencia de ausencia estimable.

3.5 Concordancia con EASIN (España)

A escala de país, EASIN registra **76** taxones de la lista como presentes en España; nuestras fuentes ciudadanas dan **52**, con **50** coincidencias (Tabla 4; Tabla S4). **26** taxones figuran en EASIN sin registro ciudadano nuestro (falsos ausentes a escala España, sobre todo grupos infradetectados). **2** registros ciudadanos (*Mulinia lateralis*, *Andropogon virginicus*) no tienen respaldo en EASIN. La comparación con EXOCAT en Cataluña permanece pendiente de descarga del inventario autonómico.

3.6 Origen, vía y primeras fechas

La Tabla 2 resume origen, hábitat, vía y primer registro ciudadano para los **35** taxones presentes en Cataluña. Las fichas largas por especie marítima complementaria permanecen en la sección de origen y vías.

Vigilancia — *Oxyura jamaicensis* (malvasía canela): Norteamérica; agua dulce; escape de colecciones de aves ornamentales (Reino Unido, años 1950); Reg. 2016/1141; CEEA; amenaza por hibridación con *Oxyura leucocephala*; sin registros en Cataluña en este estudio (WoRMS AphiaID 159100: no marina).

3.7 Exóticas marinas no incluidas en la lista UE

Callinectes sapidus, *Caulerpa cylindracea*, *Oculina patagonica*, *Asparagopsis armata* y otras figuran en inventarios regionales con primeras citas publicadas anteriores al primer registro ciudadano en Cataluña (Fig. 7). Los registros de *Zebrasoma flavescens* y *Balistoides conspicillum* en iNaturalist (10 y 6 observaciones) se consideran **probables cautivos** (peces de acuario indopacíficos; WoRMS: solo marinos; sin población establecida conocida en el Mediterráneo noroccidental) y se excluyen de los conteos de presencia hasta verificación caso a caso.

Recuadro — contexto mediterráneo sin registros en Cataluña

Pterois miles y *Lagocephalus sceleratus* no tienen observaciones en España ni en Cataluña en nuestras descargas. La primera cita mediterránea del pez león es Israel, 1991 (Golani & Sonin 1992), con vía lessepsiana; el patrón «entrada ~2008» en mapas ciudadanos refleja el inicio tardío de la ciencia ciudadana (ver Discusión).

3.8 *Rugulopteryx okamurae*

Único alga de la lista UE con registros marinos en Cataluña. Primer registro ciudadano: 31 mayo 2024 (iNaturalist). La literatura sitúa la primera cita mediterránea en la laguna de Thau (Francia; Verlaque et al. 2009), con importaciones de ostras como vía propuesta (EASIN: contaminante de animales), y la expansión explosiva en el Estrecho desde 2015 (García-Gómez et al. 2020). En Cataluña las **101** observaciones proceden de **cuatro** observadores y **25** celdas UTM de 10 km (sesgo extremo: media ~25 obs por observador). La cifra es el máximo entre fuentes (Minka 101, iNaturalist 83), no una unión deduplicada. No se ha localizado una primera cita catalana publicada previa a 2024 (plan P10). Fig. 6 (mapas por periodos de cinco años) y Fig. 3 (composición por categoría).

3.9 Sesgos de muestreo (cuantificación breve)

La Fig. 1 muestra la concentración del esfuerzo en la costa y el área metropolitana de Barcelona. Entre las especies con muchos registros, la participación del observador

principal es baja en especies generalistas (*Ailanthus altissima*, cientos de observadores) y alta en *Rugulopteryx okamurae* (cuatro observadores para 101 registros). Para **19** taxones ausentes en Cataluña pero presentes en España según EASIN, la probabilidad de cero registros en Cataluña si la especie estuviera presente con la misma tasa relativa es <0,05 en **7** casos (análisis de potencia de ausencia, P3; suplemento), lo que indica que la mayoría de ausencias locales son informativas solo de forma parcial.

Tabla 3. Presencia en Cataluña, tendencia y primer registro ciudadano

Especie	Obs	Celdas UTM 10 km	Primer registro ciudadano	Categoría	RR anual (IC 95 %)	q (FDR)
Ailanthus altissima	1540	431	2008-06-08	recurrente	1.17 (1.03–1.32)	0.067
Procambarus clarkii	646	441	2001-09-23	recurrente	0.96 (0.86–1.07)	0.571
Myocastor coypus	498	242	2012-06-25	recurrente	1.09 (0.96–1.24)	0.332
Trachemys scripta elegans	263	177	2006-05-06	recurrente	0.86 (0.77–0.95)	0.026
Broussonetia papyrifera	175	145	2017-06-09	recurrente	1.04 (0.91–1.19)	0.571
Alopochen aegyptiaca	167	92	2010-04-16	recurrente	0.88 (0.79–0.97)	0.067
Vespa velutina nigrithorax	156	143	2017-11-22	recurrente	1.09 (0.99–1.21)	0.160
Gambusia holbrooki	128	93	2007-07-13	recurrente	1.01 (0.87–1.18)	0.880
Pennisetum setaceum	109	75	2016-01-20	recurrente	1.19 (0.98–1.45)	0.160
Neogale vison	109	76	2010-08-08	recurrente	0.84 (0.76–0.92)	0.005
Delairea odorata	107	69	2009-12-29	recurrente	1.07 (0.89–1.28)	0.571
Rugulopteryx okamurae	101	25	2024-05-31	llegada reciente	—	—
Acacia saligna	65	55	2019-07-08	recurrente	1.09 (0.92–1.28)	0.441
Ludwigia peploides	58	49	2009-08-02	recurrente	1.46 (0.83–2.57)	0.332
Lepomis gibbosus	36	34	2003-07-21	recurrente	0.93 (0.74–1.17)	0.571
Pacifastacus leniusculus	35	33	2018-08-27	recurrente	0.92 (0.79–1.07)	0.441
Obama nungara	20	20	2016-02-29	recurrente	0.83 (0.68–1.02)	0.160
Threskiornis aethiopicus	16	13	2005-03-25	recurrente	0.83 (0.68–1.01)	0.160
Reynoutria japonica	13	12	2018-07-20	recurrente	0.88 (nan–nan)	—
Impatiens glandulifera	10	9	2022-08-21	llegada reciente	—	—
Pseudorasbora parva	8	8	2015-07-08	ocasional	—	—
Ameiurus melas	7	6	2018-09-25	ocasional	—	—
Bipalium kewense	3	3	2018-02-07	ocasional	—	—
Cardiospermum grandiflorum	3	3	2015-10-03	ocasional	—	—
Alternanthera philoxeroides	2	2	2023-08-06	ocasional	—	—
Misgurnus anguillicaudatus	2	2	2020-06-19	ocasional	—	—
Heracleum mantegazzianum	2	—	nan	ocasional	—	—

Especie	Obs	Celdas UTM 10 km	Primer registro ciudadano	Categoría	RR anual (IC 95 %)	q (FDR)
Cortaderia jubata	2	—	nan	ocasional	—	—
Elodea nuttallii	2	2	2022-04-05	ocasional	—	—
Gambusia affinis	1	—	nan	ocasional	—	—
Orconectes limosus	1	1	2025-08-17	ocasional	—	—
Andropogon virginicus	1	1	2025-01-21	ocasional	—	—
Ludwigia grandiflora	1	1	2026-08-03	ocasional	—	—
Myriophyllum aquaticum	1	1	2025-09-15	ocasional	—	—
Reynoutria sachalinensis	1	1	2020-09-01	ocasional	—	—

Tabla 4. Concordancia de presencia (EASIN España frente a ciencia ciudadana)

Escala **país** (EASIN no sustituye EXOCAT en Cataluña; EXOCAT pendiente de descarga manual).

	Ciudadana: presente ES	Ciudadana: ausente ES
EASIN: presente ES	50	26
EASIN: ausente ES	2	—

El desglose por especie figura en la Tabla S4. Falsos ausentes ciudadanos (EASIN sí, ciudadana no): 26 taxones. Registros ciudadanos sin respaldo EASIN: 2 (*Mulinia lateralis*, *Andropogon virginicus*).

Tabla 2. Origen, hábitat, vía y primer registro (taxones presentes en Cataluña)

Especie	Hábitat	Origen	Vía principal (EASIN/CBD)	Primer registro ciudadano	Categoría
Ailanthus altissima	T	nan	nan	2008-06-08	recurrente
Procambarus clarkii	D+S+X	nan	nan	2001-09-23	recurrente
Myocastor coypus	T	nan	nan	2012-06-25	recurrente
Trachemys scripta elegans	D	Norteamérica	Liberación de mascotas (acuariofilia/terrariofilia)	2006-05-06	recurrente
Broussonetia papyrifera	T	nan	nan	2017-06-09	recurrente
Alopochen aegyptiaca	T	nan	nan	2010-04-16	recurrente
Vespa velutina nigrithorax	T	nan	nan	2017-11-22	recurrente
Gambusia holbrooki	D+S+X	nan	nan	2007-07-13	recurrente
Pennisetum setaceum	T	nan	nan	2016-01-20	recurrente
Neogale vison	T	Norteamérica	Escapes de granjas peleteras	2010-08-08	recurrente
Delairea odorata	T	nan	nan	2009-12-29	recurrente
Rugulopteryx okamurae	M	nan	nan	2024-05-31	llegada reciente
Acacia saligna	T	nan	nan	2019-07-08	recurrente
Ludwigia peploides	D	nan	nan	2009-08-02	recurrente
Lepomis gibbosus	D+S+X	nan	nan	2003-07-21	recurrente
Pacifastacus leniusculus	D	nan	nan	2018-08-27	recurrente
Obama nungara	T	nan	nan	2016-02-29	recurrente
Threskiornis aethiopicus	T	nan	nan	2005-03-25	recurrente
Reynoutria japonica	T	nan	nan	2018-07-20	recurrente
Impatiens glandulifera	T	nan	nan	2022-08-21	llegada reciente
Pseudorasbora parva	D+S+X	nan	nan	2015-07-08	ocasional
Ameiurus melas	D	nan	nan	2018-09-25	ocasional
Bipalium kewense	T	nan	nan	2018-02-07	ocasional
Cardiospermum grandiflorum	T	nan	nan	2015-10-03	ocasional
Alternanthera philoxeroides	D	nan	nan	2023-08-06	ocasional
Misgurnus anguillicaudatus	D+S+X	nan	nan	2020-06-19	ocasional
Heracleum mantegazzianum	T	nan	nan	nan	ocasional
Cortaderia jubata	T	nan	nan	nan	ocasional
Elodea nuttallii	D	nan	nan	2022-04-05	ocasional

Especie	Hábitat	Origen	Vía principal (EASIN/CBD)	Primer registro ciudadano	Categoría
Gambusia affinis	D+S+X	nan	nan	nan	ocasional
Orconectes limosus	D	nan	nan	2025-08-17	ocasional
Andropogon virginicus	T	nan	nan	2025-01-21	ocasional
Ludwigia grandiflora	D	nan	nan	2026-08-03	ocasional
Myriophyllum aquaticum	D	nan	nan	2025-09-15	ocasional
Reynoutria sachalinensis	T	nan	nan	2020-09-01	ocasional

Origen nativo y vías de expansión — especie por especie

Datos: observaciones agregadas de ciencia ciudadana (octubre de 2026) y primeras citas de la literatura.
Figuras: `material/figuras/expansion/`. CSV: `material/primera_obs_regiones_bq.csv`, `material/tabla_origen_vias_resumen.csv`.

Convención. Lo confirmado cita DOI verificados en Crossref (10-oct-2026). Lo no respaldado se marca explícitamente como **hipótesis**. Las «primeras citas» de ciencia ciudadana (iNat/BioQuest) **no** sustituyen el primer registro oficial de la literatura; se contrastan.

Cajas geográficas (proxy): Mediterráneo lat 30–46,5 / lng −6,5–37,5; España lat 36–44 / lng −10–5; Cataluña lat 40,45–42,95 / lng 0,1–3,4 (misma caja del paper).

---

1. Marco de vías (Mediterráneo)

Los inventarios de Zenetos y la infraestructura ELNAIS/EASIN documentan que el Mediterráneo es un hotspot de introducciones, con el **canal de Suez** (migración lessepsiana), el **transporte marítimo** (agua de lastre e incrustaciones) y la **acuicultura / acuariofilia** como vías dominantes, moduladas por el calentamiento (Zenetos et al. 2005; Streftaris & Zenetos 2006; Katsanevakis et al. 2013 ELNAIS–EASIN; Katsanevakis et al. 2013 pathways; Katsanevakis et al. 2014; Galil et al. 2014). En Cataluña, García, Weitzmann y colaboradores sintetizan distribución e impacto en bentos (García et al. 2015).

---

2. Caso especial — *Pterois miles* (pez león)

2.1 Bibliografía (vía confirmada)

- **Origen nativo:** Indo-Pacífico / Mar Rojo (complejo *Pterois miles*).
- **Vía principal al Mediterráneo:** migración **lessepsiana** por el canal de Suez. Primera cita mediterránea en **Israel, 1991** (Golani & Sonin 1992).
- **Expansión fuerte:** reaparición / establecimiento en Líbano y entorno oriental, y oleada posterior hacia Chipre y Egeo (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016; Azzurro & Bariche 2017).

- **Genética:** origen del linaje mediterráneo coherente con Mar Rojo / Indo-Pacífico occidental, no con la invasión atlántica de *P. volitans* (Bariche et al. 2017; genómica reciente Bernardi et al. 2024).
- **Acuariofilia: hipótesis secundaria** (posible contribución local), no la explicación mayoritaria frente a Suez + genética.
- **Agua de lastre: hipótesis no respaldada** como vía principal; el patrón espacio-temporal y genético apunta a Suez.

2.2 Qué muestran nuestros datos (BioQuest)

Indicador	Valor en `public_observations` (taxon_id 123459)
n total	1.663
n en caja Med	895
n España / Cataluña	**0 / 0**
Primera fila global	**2000-10**, lat 27,96 / lng 34,42 → **Mar Rojo** (fuera del Med)
Primera en caja Med	**2015-08**, costa israelí (32,10 / 34,77)
Frente	2000–2014 casi solo Mar Rojo; desde ~2016–2017 aparece Egeo/Chipre; hacia 2020–2025 el centro Med (Italia/Jónico) gana peso; **sin** España

Figuras: `material/figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png`, `pterois_miles_longitud_vs_ano.png`.

2.3 Contraste con la lectura de los mapas (~2008 + lastre)

Las series de ciencia ciudadana muestran un núcleo denso de registros en el Mar Rojo desde ~2005–2010 y la aparición de la especie en el Mediterráneo después de 2015, lo que podría interpretarse como una entrada reciente por agua de lastre. Esta lectura es incompatible con la primera cita mediterránea (Israel, 1991; Golani & Sonin 1992) y con la genética del linaje (Bariche et al. 2017): el patrón refleja el comienzo tardío de la ciencia ciudadana en la región, no la cronología de la invasión (H1 refutada).

---

3. Exóticas marinas principales (Weitzmann + Academy)

3.1 *Caulerpa cylindracea*

Campo	Contenido
Origen	Endemismo del suroeste de Australia (población invasora mediterránea; Verlaque et al. 2003, pendiente verificar DOI)
Vía	Transporte marítimo y/o acuariofilia (incierta); no solo «lastre»
1ª cita Med (lit.)	1990, Libia (Verlaque et al.; sin DOI verificado)
BioQuest	Med **2005-07**; ES/CAT **2014-08** (n CAT 402)
iNat CAT (paper)	2014-11-11
Frente / velocidad	De Cerdeña/Córcega (~2005–2013 en BQ) a Cataluña **2014**; luego densificación 2021–2025 (mapa 5 años).
Causas	Fragmentación vegetativa, sustratos perturbados, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png`

3.2 *Caulerpa taxifolia*

Campo	Contenido
Origen	Tropical; cepa mediterránea de acuario
Vía	**Acuariofilia** (liberación / escape) — evidencia molecular (Jousson et al. 1998).
BioQuest / iNat CAT	**0** obs place Catalunya a 10-oct-2026 (ver §11 `RESULTADOS_v1.md`)
Tendencia CAT	Ausente en nuestras fuentes ciudadanas; no inventamos citas locales.

3.3 *Oculina patagonica*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico SW (discutido); estatus en el Mediterráneo debatido como criptogénico
Vía	Históricamente asociada a **transporte marítimo / estructuras**; expansión norte favorecida por **calentamiento y sustratos artificiales** (Zibrowius 1974; Serrano et al. 2013).
BioQuest	Med/ES **2010-09** (Alicante ~38,5 / −0,13); CAT **2011-08** (n CAT 1.289)
Frente	Norteada a lo largo de la costa ibérica; Cataluña ya densa en BQ 2014–2026.
Causas	Calentamiento, puertos y diques (Serrano et al. 2013).
Figura	`expansion_5y_Oculina_patagonica.png`

3.4 *Lagocephalus sceleratus*

Campo	Contenido
Origen	Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana (Suez)** (Kasapidis 2007; `academy_invasive suez`).
BioQuest	Primera Med **2005-06** (Egeo); **0** ES/CAT. Primera fila global 1985 (fuera / dudosa geográficamente — no usar como 1ª Med).
Frente	Este → centro Med en series BQ; sin costa española en la BD.
Causas	Suez + calentamiento / nicho de depredador (**hipótesis**).
Figura	`expansion_5y_Lagocephalus_sceleratus.png`

3.5 *Asparagopsis armata*

Campo	Contenido
Origen	Hemisferio sur (Australia / NZ)
Vía	**Incrustación / transporte marítimo** (fouling) — patrón clásico de macrófitos alienígenas (Katsanevakis et al. 2013; genética Andreakis et al. 2004).
BioQuest	Med/ES/CAT **2008-04** (n CAT 209)
Frente	Ya presente en CAT en la primera ventana con datos; densificación posterior.
Figura	`expansion_5y_Asparagopsis_armata.png`

3.6 *Callinectes sapidus*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico oeste
Vía	**Agua de lastre** (vía típica de cangrejo azul; Katsanevakis et al. 2013). Primera cita Segura/España: González-Wangüemert & Pujol 2016.
Primera cita en Cataluña (lit.)	Delta del Ebro, ~2012 (pendiente verificar DOI primario)
Primer registro ciudadano	2017-11, Barcelona (n CAT 216 en agregados)
Frente	Foco NE peninsular / deltas; expansión costera reciente.
Causas	Puertos, estuarios, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Callinectes_sapidus.png`

3.7 *Rugulopteryx okamurae*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico noroccidental (Japón/Corea)
Vía	Dos episodios: (1) introducción acuícola en laguna de Thau (Francia, ~2002; Verlaque et al. 2009); EASIN la clasifica como «contaminante de animales» (compatible con importaciones de ostras); (2) expansión desde el Estrecho de Gibraltar (2015–2016; García-Gómez et al. 2020); avance hacia el este Bottalico et al. 2024.
Datos paper	iNat España **2019-08-16**; iNat Cataluña **2024-05-31** (101 obs; 4 observadores).
Frente	Andalucía → Mediterráneo occidental; Cataluña en fase reciente (ciudadana).
Causas	Fouling, competencia agresiva, posibles condiciones térmicas favorables (**hipótesis**).

3.8 *Bursatella leachii*

Campo	Contenido
Origen	Circuntropical / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana** (citada como migrante; p. ej. Özvarol 2014).
Datos paper	iNat CAT **2007-10-26**; BF galería **2013-10-06**
Causas	Suez + calentamiento (**hipótesis**).

3.9 *Codium fragile*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW
Vía	**Fouling / transporte marítimo** (y cotransporte con acuicultura — **hipótesis** secundaria). Las flechas de lámina van por mar (Estrecho de Gibraltar) o como **salto humano discontinuo**; no por tierra.
BioQuest	Med/ES/CAT **2010-08** (n CAT 14)
Notas	n bajo en CAT; densidades atlánticas no implican cruce terrestre hacia el Med.

3.10 *Magallana gigas* (ostra del Pacífico)

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW
Vía al Mediterráneo	**Introducción acuícola directa** (no expansión natural Cantábrico→Med por tierra). Semillas y stock de cultivo transferidos a lagunas y deltas; también **fouling** y transporte de semillas en cascos/equipo.
Focos documentados	Francia atlántica → Med (introducción a Francia: Grizel & Héral 1991); el cultivo en Thau, Delta del Ebro, Venecia o Malta está descrito en la literatura de acuicultura, pero esos trabajos tratan crecimiento o calidad del producto y **no se usan aquí como evidencia de vía**; ficha CABI (Magallana gigas). **Mar Menor:** presencia/cultivo histórico citada en revisiones locales — aquí **hipótesis** sin DOI primario re-verificado en esta sesión.
BioQuest (corregido)	1ª fila ES/Atlántico N **1999-11** (Cantábrico; **no** es Mediterráneo). 1ª en Med verdadero ≈ **2010** (Thau, FR). CAT: **2018-04** (costa NE) / densificación Delta ~2019+. n CAT 28.
Figura	`lamina_expansion_Magallana_gigas_A3.png` (suplemento)

3.11 Otras Weitzmann (breve)

Especie	Origen	Vía (lit. / hipótesis)	Datos nuestros
Fistularia commersonii	Mar Rojo	Lessepsiana (Tenggardjaja et al. 2013)	Sin filas BQ en este extracto
Siganus luridus / *S. rivulatus*	Mar Rojo	Lessepsiana (Stergiou 1988; Castriota & Andaloro 2008)	Sin filas BQ
Percnon gibbesi	Atlántico	Shipping / fouling (**hipótesis** dominante en revisiones)	Sin filas BQ
Halophila stipulacea	Mar Rojo	Lessepsiana	Sin filas BQ
Mnemiopsis leidyi	Atlántico	**Lastre** (clásico)	Sin filas BQ
Zebrasoma flavescens / *Balistoides conspicillum*	Indo-Pacífico	**Acuariofilia**	iNat CAT 2008 / 2018; 0 BF

Mapas multiespecie: `expansion_multiespecie_2010-2014.png` · `2015-2019` · `2020-2024`.

---

4. Lista UE — especies con presencia en Cataluña (top y establecidas)

Para terrestres/dulceacuícolas, BioQuest Academy **casi no** tiene filas (salvo *Neogale*, *Trachemys*). Las primeras fechas CAT/ES son las de `material/presencia_cat_es.csv` (iNat/Minka). Orígenes/vías: literatura + `academy_invasive` cuando existe.

4.1 Terrestres

Especie	Origen	Vía	1ª CAT (ciudadana)	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Ailanthus altissima	China / Asia E	Control de erosión, mejora del paisaje, jardín botánico (EASIN); bordes urbanos = hipótesis	2008-06-08	2002-05-29	recurrente	Ornamental histórica; **hipótesis** facilitada por bordes urbanos
Myocastor coypus	Sudamérica	Peletería / escapes	2012-06-25	2012-06-25	recurrente	Bertolino CABI 2008 (ficha); escapes
Broussonetia papyrifera	Asia E	Ornamental	2017-06-09	2016-04-15	recurrente	Ornamental; **hipótesis**
Alopochen aegyptiaca	África	Ornamental / escapes	2010-04-16	2002-11-30	recurrente	Aves de colección; **hipótesis**
Vespa velutina nigrithorax	Asia SE	Mercancía importada (contenedor/embalaje; EASIN) — Francia → Iberia	2017-11-22	2015-11-20	recurrente	Monceau et al. 2013
Neogale vison	Norteamérica	Escapes granjas peleteras	2010-08-08	2010-08-08	recurrente	`academy_invasive`; BQ CAT desde 2010
Pennisetum setaceum	África	Ornamental	2016-01-20	2000-09-06	recurrente	Jardinería; **hipótesis**
Delairea odorata	Sudáfrica	Ornamental	2009-12-29	2009-05-15	recurrente	Jardinería; **hipótesis**
Acacia saligna	Australia	Forestación / ornamental	2019-07-08	2006-02-13	recurrente	Plantaciones; **hipótesis**
Obama nungara	Argentina	Comercio de plantas	2016-02-29	2016-02-29	recurrente	Justine et al. 2020
Threskiornis aethiopicus	África	Zoos / escapes	2005-03-25	2004-04-15	recurrente	Escapes; **hipótesis**
Reynoutria japonica	Asia E	Ornamental	2018-07-20	2008-09-24	recurrente	Jardinería histórica; **hipótesis**
Impatiens glandulifera	Himalaya	Ornamental / ríos	2022-08-21	2019-08-15	recurrente	Dispersión fluvial; **hipótesis**

4.2 Agua dulce

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Procambarus clarkii	Norteamérica	**Acuicultura** / arrozales	2001-09-23	1990-09-01	recurrente	EASIN: acuicultura, mascotas/acuario, ornamental (primera cita en España 1973); Gherardi & Barbaresi 2000 y Rodríguez et al. 2003 describen su ecología/impacto, no la vía hacia Cataluña
Trachemys scripta elegans	Norteamérica	**Mascotas** (liberación)	2006-05-06	2004-03-20	recurrente	`academy_invasive`; BQ (*T. scripta*) CAT desde 1994-05
Gambusia holbrooki	Norteamérica	Control biológico de mosquitos	2007-07-13	2007-07-13	recurrente	Introducciones oficiales históricas; **hipótesis** detallada local
Ludwigia peploides	América	Ornamental acuática	2009-08-02	2009-08-02	recurrente	Acuariofilia / estanques; **hipótesis**
Lepomis gibbosus	Norteamérica	Control biológico + pesca deportiva (EASIN)	2003-07-21	2003-07-21	recurrente	Introducciones deportivas; **hipótesis**
Pacifastacus leniusculus	Norteamérica	Acuicultura / cangrejería	2018-08-27	2006-02-26	recurrente	Introducciones; **hipótesis**

4.3 Marina UE

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Fuente
Rugulopteryx okamurae	Pacífico NW	Contaminante de animales (ostras; EASIN); fouling = hipótesis	2024-05-31	2019-08-16	llegada reciente (serie corta)	García-Gómez et al. 2020

---

5. Tabla resumen (ver CSV)

Archivo: `material/tabla_origen_vias_resumen.csv` — columnas: `especie | origen | via | primera_med_lit_o_bq | primera_es | primera_cat | tendencia | causa | fuente_o_hipotesis`.

---

6. Referencias (DOI verificados Crossref, 10 y 15-oct-2026; títulos y autores revisados el 15-oct)

Solo se listan DOI que devolvieron metadatos válidos en `api.crossref.org/works/{doi}`.

1. Golani, D. & Sonin, O. (1992), *Pterois miles* y *Pteragogus pelycus*, Jpn. J. Ichthyol. 39:167–169. https://doi.org/10.1007/bf02906001
2. Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). https://doi.org/10.12681/mms.470
3. Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). A lionfish (*Pterois miles*) invasion has begun in the Mediterranean Sea. https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y
4. Bariche, M. et al. (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1
5. Azzurro, E. & Bariche, M. (2017). https://doi.org/10.1071/mf16358

6. Bernardi, G. et al. (2024). https://doi.org/10.1002/ece3.11087
7. Poursanidis, D. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054
8. Zenetos, A. et al. (2005). https://doi.org/10.12681/mms.186
9. Streftaris, N. & Zenetos, A. (2006). https://doi.org/10.12681/mms.180
10. Zenetos, A. (2010). https://doi.org/10.1007/s10530-009-9679-x
11. Katsanevakis, S. et al. (2013). ELNAIS meets EASIN. https://doi.org/10.12681/mms.362
12. Katsanevakis, S. et al. (2013). Invading European Seas: assessing pathways of introduction of marine aliens. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
13. Katsanevakis, S. et al. (2014). https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00032
14. Katsanevakis, S. et al. (2014). Impacts pan-European. https://doi.org/10.3391/ai.2014.9.4.01
15. Galil, B.S. et al. (2014). https://doi.org/10.1007/s10530-014-0778-y
16. García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
17. Serrano, E. et al. (2013). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739
18. Azzurro, E. et al. (2022). ClimateFish. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
19. Jousson, O. et al. (1998). https://doi.org/10.3354/meps172275
20. Capiomont, A. et al. (2005). https://doi.org/10.1515/bot.2005.006
21. Ruitton, S. et al. (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2005.02.008
22. Zibrowius, H. (1974). https://doi.org/10.1007/bf01611381
23. Kasapidis, P. et al. (2007). https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.9
24. García-Gómez, J.C. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408
25. Bottalico, A. et al. (2024). https://doi.org/10.12681/mms.36947
26. González-Wangüemert, M. & Pujol, J.A. (2016). https://doi.org/10.3906/zoo-1511-23
27. Andreakis, N. et al. (2004). https://doi.org/10.1080/0967026042000236436
28. Özvarol, Y. (2014). https://doi.org/10.3153/jfscom.201435
29. Tenggardjaja, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1080/15659801.2013.898402
30. Stergiou, K.I. (1988). https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1988.tb05497.x
31. Castriota, L. & Andaloro, F. (2008). https://doi.org/10.1017/s1755267205001223
32. Gherardi, F. & Barbaresi, S. (2000). https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/150/2000/153
33. Rodríguez, C.F. et al. (2003). https://doi.org/10.1023/b:hydr.0000008626.07042.87
34. Monceau, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1007/s10340-013-0537-3
35. Justine, J.-L. et al. (2020). https://doi.org/10.7717/peerj.8385
36. Grizel, H. & Héral, M. (1991). Introduction into France of the Japanese oyster (*Crassostrea gigas*). https://doi.org/10.1093/icesjms/47.3.399
37. CABI (2017). *Magallana gigas*. https://doi.org/10.1079/cabicompendium.87296

No usados como prueba (sin DOI Crossref válido en esta sesión): AquaNIS/EASIN como portales (sin DOI de dataset citado aquí). Mar Menor para *M. gigas* queda como **hipótesis** hasta DOI primario.

---

7. Limitaciones

1. BioQuest no cubre la lista UE completa → muchas series de expansión espacial solo existen vía iNat place, no como secuencia lat/lng en `public_observations`.
2. Primera observación ciudadana ≠ primer registro oficial.
3. Esfuerzo 2013→2024 infla densidades recientes (ver §9–10 de `RESULTADOS_v1.md`).
4. Caja CAT ≠ Cataluña administrativa.

3.4 (continuación) Tendencias — resultado del modelo

Sustituye al análisis «¿prosperan o desaparecen?» previo (estadístico tau/z sin FDR, `material/prosperan_desaparecen_20261011.csv`, conservado solo como histórico y **no citable**: sus categorías no coincidían con la Tabla S1).

Método de §2.5 (GLM binomial negativo, offset log esfuerzo, FDR; ventana 2013–2025). Resultado: de 17 especies UE estimables, 0 con aumento significativo, 2 con descenso (*Neogale vison* RR 0,84; *Trachemys scripta elegans* RR 0,86) y 15 sin tendencia significativa. Detalle: `material/glm_tendencias_20261015.csv`. Figura: `material/figuras/prosperan_panel_top8.png` (razones de tasas con IC) y `prosperan_panel_small_multiples.png` (series).

Reynoutria sachalinensis: registro único (2020); sin estimación de potencia de ausencia.

4. Discusión

4.1 Respuesta a las preguntas

Pregunta (i) — presencia frente a listas oficiales: La ciencia ciudadana detecta un subconjunto de la lista UE centrado en plantas y vertebrados conspicuos. A escala de país, EASIN da 76 taxones presentes en España y nuestras fuentes 52 (50 coincidentes); 26 taxones citados en España por EASIN no tienen registro ciudadano nuestro (sobre todo invertebrados, anfibios y mamíferos crípticos o de distribución muy local). La comparación con EXOCAT a escala catalana sigue pendiente.

Pregunta (ii) — tendencias: Con un GLM binomial negativo con offset de esfuerzo y FDR, **ninguna especie de la lista muestra un aumento significativo** de su tasa de detección en 2013–2025, y dos (*Neogale vison*, *Trachemys scripta elegans*) descienden. Las «expansiones» de análisis previos eran artefactos de series cortas, de la razón sin modelo o del centinela 99,0. Este resultado depende de un denominador débil (§2.4): un esfuerzo que crece más rápido que el real de los observadores sesgaría hacia el descenso y uno que crece más despacio, hacia el aumento. Debe confirmarse con un esfuerzo independiente y un modelo con observador (planes P1, P2).

Pregunta (iii) — retraso en marinas: Para *Oculina patagonica*, *Caulerpa cylindracea* y *Callinectes sapidus* (no incluidas en la lista UE), el primer registro ciudadano en Cataluña es posterior a la primera cita publicada. Es una observación descriptiva en tres especies, **no una prueba** de retraso de la ciencia ciudadana: la diferencia puede deberse sencillamente a que la plataforma empezó a usarse después (plan P7).

4.2 Hipótesis sobre vías y cronología (selección)

Los contrastes con datos propios son limitados; la mayoría se resuelven con literatura y EASIN. Resumen en la Tabla S3.

Cuestión	Resultado
Entrada de *Pterois miles* «hacia 2008 por lastre» (lectura de mapas ciudadanos)	No compatible con la primera cita mediterránea (Israel, 1991) ni con la genética (Bariche et al. 2017): refleja el inicio de la ciencia ciudadana en la región
Magallana gigas vía Cantábrico o Mar Menor	Sin evidencia; introducción acuícola directa (Grizel & Héral 1991)
Aumento de blooms de medusas	No contrastable con ratios relativos
Vías ornamentales de plantas	Soportadas por EASIN (horticultura, jardines botánicos); varias siguen como hipótesis
Gambusia por control de mosquitos	Documentada (EASIN: control biológico; España, 1921)
Retraso ciudadano frente a literatura en marinas	Descriptivo en tres especies; no contrastado (§4.1)

4.3 Implicaciones para la gestión

Priorizar vigilancia de *Rugulopteryx okamurae* en roca infralitoral, *Callinectes sapidus* en delta y lagunas, y *Oxyura jamaicensis* en humedales interiores (riesgo de hibridación con *O. leucocephala*) aunque aún no haya registros en Cataluña.

4.4 Limitaciones

Cobertura taxonómica desigual (aves y plantas frente a invertebrados acuáticos); polígono de estudio aún en transición desde la caja rectangular histórica hacia el límite administrativo ICGC (P1); sesgo espacial visible en la Fig. 1; concentración de registros en pocos observadores (p. ej. cuatro observadores para *Rugulopteryx*); primer registro ciudadano distinto de la fecha de introducción; concordancia EXOCAT pendiente; denominador de esfuerzo no independiente (base BioQuest) y sin ajuste por observador (P2); identificaciones no validadas fotográficamente (P5); máximo entre fuentes sin deduplicar a nivel de especie; categorías de detección, no de estatus ecológico. Un modelo de ocupación con detectabilidad sería el siguiente paso metodológico.

5. Conclusiones

1. De los 114 taxones de la lista de la Unión, 35 tienen al menos un registro ciudadano en Cataluña; 79 no, lo que no implica ausencia biológica sino detectabilidad y cobertura limitadas. En 7 de 19 ausentes locales con presencia española en EASIN, la probabilidad de no detectarlos sería baja si estuvieran presentes con tasas similares (análisis exploratorio P3).

2. *Rugulopteryx okamurae* es el único taxón de la lista con hábitat marino y registros en Cataluña (101 observaciones, cuatro observadores desde 2024); es el caso prioritario para vigilancia bentónica, con la salvedad de que su serie es demasiado corta para estimar tendencia.

3. Con el esfuerzo disponible (base BioQuest), **ninguna especie de la lista muestra un aumento significativo de su detección** en 2013–2025; dos (*Neogale vison*, *Trachemys scripta elegans*) descienden. Las series crudas crecen ~84× entre 2013 y 2024 en la base, en parte por efectos de ingesta, por lo que la corrección por esfuerzo es necesaria pero todavía imperfecta.

4. En tres exóticas marinas no incluidas en la lista el primer registro ciudadano es posterior a la primera cita publicada; el resultado es descriptivo y compatible con el inicio tardío de la plataforma, no una medida de retraso de detección.

Agradecimientos

Agradecemos a los miles de observadores de iNaturalist y Minka cuyos registros públicos sustentan este análisis, y a Boris Weitzmann por compartir el inventario ampliado de exóticas marinas en Cataluña. Los errores y omisiones son responsabilidad de los autores.

Conflicto de intereses: Los autores desarrollan las plataformas FotoFauna y BioQuest; los datos ciudadanos se trataron con los mismos filtros de calidad que para cualquier usuario externo.

Uso de herramientas de IA: Se utilizaron asistentes de redacción y revisión bibliográfica para localizar DOI y unificar estilo; todas las cifras y afirmaciones ecológicas se verificaron contra los datos y fuentes citadas.

Disponibilidad de datos

Las tablas por especie y año, la lista de 114 taxones, los ficheros de hábitat (WoRMS, 15-oct-2026) y el código de análisis se depositarán en Zenodo con DOI al aceptar el manuscrito. Hasta entonces, copia de trabajo en el repositorio público `yespi/biofauna` (`papers/especies_invasoras_cataluna/material/`).

Las descargas masivas de iNaturalist deben citarse con el DOI de descarga de GBIF cuando se use esa vía; en este estudio las agregaciones provienen de consultas API documentadas en la Tabla 1 (fecha de descarga: octubre de 2026).

Referencias

Azzurro, E., et al. (2022). ClimateFish: A Collaborative Database to Track the Abundance of Selected Coastal Fish Species as Candidate Indicators of Climate Change in the Mediterranean Sea. *Frontiers in Marine Science* **9**, 910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). The presence of the invasive lionfish *Pterois miles* in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* **14**. https://doi.org/10.12681/mms.470

Bariche, M., et al. (2017). Genetics reveal the identity and origin of the lionfish invasion in the Mediterranean Sea. *Scientific Reports* **7**, 7386. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1

García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). First Report on the Distribution and Impact of Marine Alien Species in Coastal Benthic Habitats of Catalonia (NE Spain). En *Handbook of Environmental Chemistry*. https://doi.org/10.1007/698_2015_411

Golani, D. & Sonin, O. (1992). New records of the Red Sea fishes, *Pterois miles* (Scorpaenidae) and *Pteragogus pelycus* (Labridae) from the Mediterranean Sea. *Japanese Journal of Ichthyology* **39**, 167–169. https://doi.org/10.1007/bf02906001

Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). A lionfish (*Pterois miles*) invasion has begun in the Mediterranean Sea. *Marine Biodiversity Records* **9**, 46. https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y

Katsanevakis, S., Zenetos, A., Belchior, C. & Cardoso, A.C. (2013). Invading European Seas: assessing pathways of introduction of marine aliens. *Ocean & Coastal*

Management **76**, 64–74. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024

Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). Rapid northward spread of a zooxanthellate coral enhanced by artificial structures and sea warming in the western Mediterranean. *PLoS ONE* **8**(1), e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739

Zenetos, A., Albano, P.G., López Garcia, E., Stern, N., Tsiamis, K. & Galanidi, M. (2022). Established non-indigenous species increased by 40 % in 11 years in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* **23**(1), 196–212. https://doi.org/10.12681/mms.29106

Verlaque, M., Steen, F. & De Clerck, O. (2009). *Rugulopteryx* (Dictyotales, Phaeophyceae), a genus recently introduced to the Mediterranean. *Phycologia* **48**, 536–542. https://doi.org/10.2216/08-103.1

García-Gómez, J.C., et al. (2020). From exotic to invasive in record time: the extreme impact of *Rugulopteryx okamurae* (Dictyotales, Ochrophyta) in the Strait of Gibraltar. *Science of the Total Environment* **704**, 135408. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408

Grizel, H. & Héral, M. (1991). Introduction into France of the Japanese oyster (*Crassostrea gigas*). *ICES Journal of Marine Science* **47**, 399–403. https://doi.org/10.1093/icesjms/47.3.399

EASIN — European Alien Species Information Network, Joint Research Centre (consulta 15-oct-2026): https://easin.jrc.ec.europa.eu

EXOCAT — Base de dades de espècies exòtiques de Catalunya, Generalitat de Catalunya / CREAF: https://exocat.creaf.cat

CABI — Invasive Species Compendium: https://www.cabi.org/isc

WoRMS Editorial Board: World Register of Marine Species (consulta 15-oct-2026): https://www.marinespecies.org

Cruce de la lista marina (Weitzmann) con Zenetos et al. 2022

Referencia: Zenetos, A., Albano, P.G., López Garcia, E., Stern, N., Tsiamis, K. & Galanidi, M. (2022). Established non-indigenous species increased by 40 % in 11 years in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* 23(1): 196–212. https://doi.org/10.12681/mms.29106 (DOI y título verificados en Crossref el 15-oct-2026).

Método. Se buscó cada una de las 29 especies de `marinas_weitzmann_20261010.json` (lista PROVISIONAL) en el texto completo del artículo (PDF de acceso abierto de la revista). **Límite importante:** el cuerpo del artículo solo detalla los cambios de estatus respecto a Zenetos et al. 2010 (Tabla 3 y listas de especies reevaluadas); el inventario completo vive en el *Annex 1* (xls), que no se ha obtenido. Por tanto «no aparece» **no** significa «no figura en el inventario»: significa «sin cambio de estatus comentado en el texto». Ningún estatus se ha inferido.

Especie	Qué dice Zenetos 2022 (texto del artículo)	Consecuencia para nuestro paper
Pterois miles	Citada entre las especies que establecieron poblaciones viables o se volvieron invasoras entre 2010 y 2019 (Dimitriadis et al. 2020).	Coherente con tratarla como invasora de alto impacto.
Bursatella leachii	Estatus ambiguo; se **mantiene como NIS** pese a opiniones divergentes (referencia a Crocetta et al. 2020 sobre su sistemática molecular).	Marcarla como «estatus discutido» en la tabla.
Percnon gibbesi	**Reclasificada como criptogénica (cripto-expansiva)**: su vía de entrada se cuestiona (posible expansión sin ayuda vía Gibraltar).	**Revisar:** no debe presentarse sin matiz como exótica introducida.
Aplysia dactylomela	Listada entre las especies criptogénicas.	Igual: etiquetar como criptogénica, no como invasora sin más.
Siganus luridus, *S. rivulatus*	Solo aparecen citadas en la bibliografía (parásitos); sin comentario de estatus en el texto.	Sin dato; consultar Annex 1.
Resto (23): *Zebrasoma flavescens*, *Lagocephalus sceleratus*, *Halophila stipulacea*, *Rapana venosa*, *Lophocladia trichoclados*, *Balistoides conspicillum*, *Oculina patagonica*, *Caulerpa taxifolia*, *C. cylindracea*, *Asparagopsis armata*, *A. taxiformis*, *Fistularia commersonii*, *Callinectes sapidus*, *Botrylloides violaceus*, *Magallana gigas*, *Mnemiopsis leidyi*, *Paraleucilla magna*, *Codium fragile*, *Sargassum muticum*, *Womersleyella setacea*, *Stypopodium schimperi*, *Acrothamnion preissii*, *Kapraunia schneideri*	Sin mención en el cuerpo del artículo.	Pendiente de Annex 1 (xls) del artículo.

Pendiente (honesto): descargar el Annex 1 desde la página del artículo (https://doi.org/10.12681/mms.29106) y completar la columna de estatus de las 23 especies sin mención, antes de pasar el borrador a Weitzmann. Hasta entonces la lista sigue marcada PROVISIONAL.

Material suplementario — Tabla S1

Los **114** taxones de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (Reglamento (UE) 1143/2014), según los Reglamentos de Ejecución 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262, 2022/1203 y 2025/1422 (texto consolidado EUR-Lex, consultado el 15 de octubre de 2026).

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Acridotheres cristatellus	Reg. 2025/1422	sí [género]	no	0	T	ausente
Acridotheres tristis	Reg. 2019/1262	sí [género]	no	0	T	ausente
Alopochen aegyptiaca	Reg. 2017/1263	sí	sí	167	T	recurrente
Corvus splendens	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Oxyura jamaicensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	D+T	ausente
Pycnonotus cafer	Reg. 2022/1203	sí	no	0	T	ausente
Pycnonotus jocosus	Reg. 2025/1422	sí	no	0	T	ausente
Threskiornis aethiopicus	Reg. 2016/1141	sí	sí	16	T	recurrente
Axis axis	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Callosciurus erythraeus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Callosciurus finlaysonii	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Castor canadensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Cervus nippon	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Herpestes javanicus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Muntiacus reevesi	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Myocastor coypus	Reg. 2016/1141	sí	sí	498	T	recurrente
Nasua nasua	Reg. 2016/1141	sí [género]	no	0	T	ausente
Neogale vison	Reg. 2025/1422	—	sí	109	T	recurrente
Nyctereutes procyonoides	Reg. 2017/1263	sí	no	0	T	ausente
Ondatra zibethicus	Reg. 2017/1263	sí	no	0	T	ausente
Procyon lotor	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Sciurus carolinensis	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Sciurus niger	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Tamias sibiricus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Ameiurus melas	Reg. 2022/1203	sí	sí	7	D	ocasional_o_puntual
Channa argus	Reg. 2022/1203	sí [género]	no	0	D	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Fundulus heteroclitus	Reg. 2022/1203	sí	no	0	D+M+S+X	ausente
Gambusia affinis	Reg. 2022/1203	—	sí	1	D+S+X	ocasional_o_puntual
Gambusia holbrooki	Reg. 2022/1203	sí	sí	128	D+S+X	recurrente
Lepomis gibbosus	Reg. 2019/1262	sí	sí	36	D+S+X	recurrente
Misgurnus anguillicaudatus	Reg. 2025/1422	sí	sí	2	D+S+X	ocasional_o_puntual
Misgurnus bipartitus	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Morone americana	Reg. 2022/1203	—	no	0	D+M+S+X	ausente
Perccottus glenii	Reg. 2016/1141	—	no	0	D+S+X	ausente
Plotosus lineatus	Reg. 2019/1262	—	no	0	M+S	ausente
Pseudorasbora parva	Reg. 2016/1141	sí	sí	8	D+S+X	ocasional_o_puntual
Cherax destructor	Reg. 2025/1422	sí	no	0	D	ausente
Eriocheir sinensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	D+M+S+X	ausente
Faxonius immunis	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Faxonius rusticus	Reg. 2022/1203	—	no	0	D	ausente
Orconectes limosus	Reg. 2016/1141	sí	sí	1	D	ocasional_o_puntual
Orconectes virilis	Reg. 2016/1141	—	no	0	D	ausente
Pacifastacus leniusculus	Reg. 2016/1141	sí	sí	35	D	recurrente
Procambarus clarkii	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	—	sí	646	D+S+X	recurrente
Procambarus virginalis	Reg. 2019/1262	—	no	0	D	ausente
Lampropeltis getula	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Trachemys scripta elegans	Reg. 2016/1141	sí	sí	263	D	recurrente
Lithobates catesbeianus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Xenopus laevis	Reg. 2022/1203	sí	no	0	T	ausente
Brachyponera chinensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Solenopsis geminata	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Solenopsis invicta	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Solenopsis richteri	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Vespa mandarinia	Reg. 2025/1422	sí [género]	no	0	T	ausente
Vespa velutina nigrithorax	Reg. 2016/1141	sí [género]	sí	156	T	recurrente
Wasmannia auropunctata	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Cipangopaludina chinensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Limnoperna fortunei	Reg. 2022/1203	—	no	0	D+S+X	ausente
Marisa cornuarietis	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Mulinia lateralis	Reg. 2025/1422	—	no	0	M	ausente
Arthurdendyus triangulatus	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Bipalium kewense	Reg. 2025/1422	—	sí	3	T	ocasional_o_puntual
Obama nungara	Reg. 2025/1422	—	sí	20	T	recurrente
Platydemus manokwari	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Asterias amurensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	M	ausente
Acacia mearnsii	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Acacia saligna	Reg. 2019/1262	—	sí	65	T	recurrente
Ailanthus altissima	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	—	sí	1540	T	recurrente
Alternanthera philoxeroides	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	D	ocasional_o_puntual
Andropogon virginicus	Reg. 2019/1262	—	sí	1	T	ocasional_o_puntual
Asclepias syriaca	Reg. 2017/1263	—	no	0	T	ausente
Baccharis halimifolia	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Broussonetia papyrifera	Reg. 2025/1422	—	sí	175	T	recurrente
Cabomba caroliniana	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	—	no	0	D	ausente
Cardiospermum grandiflorum	Reg. 2019/1262	—	sí	3	T	ocasional_o_puntual

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Celastrus orbiculatus	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Cortaderia jubata	Reg. 2019/1262	sí (excepto Canarias) [género]	sí	2	T	ocasional_o_puntual
Crassula helmsii	Reg. 2025/1422	sí	no	0	T	ausente
Delairea odorata	Reg. 2025/1422	—	sí	107	T	recurrente
Ehrharta calycina	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Eichhornia crassipes	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Elodea nuttallii	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	D	ocasional_o_puntual
Gymnocoronis spilanthoides	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Gunnera tinctoria	Reg. 2017/1263	—	no	0	T	ausente
Hakea sericea	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Heracleum mantegazzianum	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	T	ocasional_o_puntual
Heracleum persicum	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Heracleum sosnowskyi	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Humulus scandens	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Hydrocotyle ranunculoides	Reg. 2016/1141	sí	no	0	D	ausente
Impatiens glandulifera	Reg. 2017/1263	—	sí	10	T	llegada_reciente_serie_insuficiente
Koenigia polystachya	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Lagarosiphon major	Reg. 2016/1141	—	no	0	D	ausente
Lespedeza cuneata	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Ludwigia grandiflora	Reg. 2016/1141	sí [género]	sí	1	D	ocasional_o_puntual
Ludwigia peploides	Reg. 2016/1141	sí [género]	sí	58	D	recurrente
Lygodium japonicum	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Lysichiton americanus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Microstegium vimineum	Reg. 2017/1263	—	no	0	T	ausente
Myriophyllum aquaticum	Lista UE (EASIN);	—	sí	1	D	ocasional_o_puntual

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
	reg. por confirmar					
Myriophyllum heterophyllum	Reg. 2017/1263	—	no	0	D	ausente
Nanozostera japonica	Reg. 2025/1422	—	no	0	M	ausente
Parthenium hysterophorus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Pennisetum setaceum	Reg. 2017/1263	sí	sí	109	T	recurrente
Persicaria perfoliata	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Pistia stratiotes	Reg. 2022/1203	sí	no	0	T	ausente
Prosopis juliflora	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Pueraria montana var. lobata	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Reynoutria japonica	Reg. 2025/1422	sí	sí	13	T	recurrente
Reynoutria sachalinensis	Reg. 2025/1422	—	sí	1	T	ocasional_o_puntual
Reynoutria x bohemica	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Rugulopteryx okamurae	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	—	sí	101	M	llegada_reciente_serie_insuficiente
Salvinia molesta	Reg. 2019/1262	sí [género]	no	0	D	ausente
Triadica sebifera	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente

Notas. (1) «Lista UE (EASIN); reg. por confirmar»: EASIN marca el taxón como de preocupación para la Unión pero el Reglamento de inclusión no se ha podido verificar (EUR-Lex bloquea consultas automáticas). (2) Sinónimos actuales según EASIN/WoRMS (15-oct-2026): *Herpestes javanicus = Urva auropunctata*; *Orconectes limosus = Faxonius limosus*; *O. virilis = Faxonius virilis*; *Pennisetum setaceum = Cenchrus setaceus*; *Eichhornia crassipes = Pontederia crassipes*; *Prosopis juliflora = Neltuma juliflora*; *Cortaderia jubata = C. selloana* subsp. *jubata*; *Nanozostera japonica = Zostera japonica*; *Misgurnus bipartitus* (no aceptado en WoRMS = *M. mohoity*); *Cipangopaludina chinensis* (WoRMS: *Margarya chinensis*). (3) «Recurrente» = ≥ 10 obs, ≥ 3 celdas, ≥ 3 años (detección repetida; no estatus ecológico). (4) *Pueraria montana* var. *lobata* no se resuelve en EASIN. (5) Registros por validar: *Mulinia lateralis*, *Andropogon virginicus* (sin respaldo en EASIN para España).

Tabla S2. Esfuerzo anual (base BioQuest, caja CAT)

Año	Observaciones
2005	27
2006	18
2007	55
2008	858
2009	298
2010	92
2011	142
2012	408
2013	1220
2014	1634
2015	1670
2016	2477
2017	3520
2018	5303
2019	6470
2020	8051
2021	10939
2022	25543
2023	62083
2024	102301
2025	105404
2026	37731

Desglose por grupo taxonómico (research grade, taxones del catálogo en la caja): ver Fig. 2 (cont.) y Tabla S2 (nota).

Tabla S3 — Cuestiones sobre vías y cronología: nota metodológica

No son hipótesis contrastadas con datos propios: se resuelven con literatura y EASIN y se listan para trazabilidad. Los identificadores H1–H11 proceden de un borrador interno.

ID	Hipótesis	Veredicto
H1	Pez león «~2008 por lastre»	Incompatible con la literatura (sesgo temporal ciudadano)
H2	Pez león por acuariofilia en Mediterráneo oriental	Sin apoyo
H3	*Magallana gigas* vía Cantábrico→Cataluña	Incompatible con la literatura
H4	*Magallana* vía Mar Menor	Sin evidencia
H5	Calentamiento favorece varias marinas	Plausible; no contrastada con datos propios
H6	*Thalassoma pavo* termófilo	Fuera de alcance de este manuscrito
H7	Blooms de medusas	No apoyada
H8	*Sparisoma cretense* termófilo	Fuera de alcance
H9	Vías ornamentales documentadas	Soportadas por EASIN/CABI; varias sin fuente primaria
H10	*Gambusia* control de mosquitos	Documentada
H11	Retraso ciudadano vs literatura (marinas)	Descriptiva en 3 especies; no contrastada

Tabla S4. Concordancia EASIN–ciudadana por especie

Especie	EASIN ES	Ciudadana ES	Ciudadana CAT
Acacia mearnsii	sí	sí	no
Acacia saligna	sí	sí	sí
Acridotheres cristatellus	sí	sí	no
Acridotheres tristis	sí	no	no
Ailanthus altissima	sí	sí	sí
Alopochen aegyptiaca	sí	sí	sí
Alternanthera philoxeroides	sí	sí	sí
Ameiurus melas	sí	sí	sí
Andropogon virginicus	no	sí	sí
Arthurdendyus triangulatus	no	no	no
Asclepias syriaca	sí	no	no
Asterias amurensis	no	no	no
Axis axis	no	no	no
Baccharis halimifolia	sí	sí	no
Bipalium kewense	sí	sí	sí
Brachyponera chinensis	no	no	no
Broussonetia papyrifera	sí	sí	sí
Cabomba caroliniana	sí	no	no
Callosciurus erythraeus	no	no	no
Callosciurus finlaysonii	no	no	no
Cardiospermum grandiflorum	sí	sí	sí
Castor canadensis	no	no	no
Celastrus orbiculatus	no	no	no
Cervus nippon	no	no	no
Channa argus	no	no	no
Cherax destructor	sí	no	no
Cipangopaludina chinensis	sí	no	no
Cortaderia jubata	sí	sí	sí
Corvus splendens	sí	no	no
Crassula helmsii	sí	sí	no
Delairea odorata	sí	sí	sí
Ehrharta calycina	sí	no	no
Eichhornia crassipes	sí	sí	no
Elodea nuttallii	sí	sí	sí
Eriocheir sinensis	sí	no	no
Faxonius immunis	no	no	no
Faxonius rusticus	no	no	no
Fundulus heteroclitus	sí	sí	no
Gambusia affinis	sí	no	sí
Gambusia holbrooki	sí	sí	sí
Gunnera tinctoria	sí	sí	no
Gymnocoronis spilanthoides	no	no	no
Hakea sericea	sí	no	no
Heracleum mantegazzianum	sí	no	sí
Heracleum persicum	no	no	no

Especie	EASIN ES	Ciudadana ES	Ciudadana CAT
Heracleum sosnowskyi	no	no	no
Herpestes javanicus	sí	no	no
Humulus scandens	no	no	no
Hydrocotyle ranunculoides	sí	sí	no
Impatiens glandulifera	sí	sí	sí
Koenigia polystachya	no	no	no
Lagarosiphon major	sí	sí	no
Lampropeltis getula	no	no	no
Lepomis gibbosus	sí	sí	sí
Lespedeza cuneata	no	no	no
Limnoperna fortunei	no	no	no
Lithobates catesbeianus	sí	no	no
Ludwigia grandiflora	sí	sí	sí
Ludwigia peploides	sí	sí	sí
Lygodium japonicum	no	no	no
Lysichiton americanus	no	no	no
Marisa cornuarietis	sí	no	no
Microstegium vimineum	no	no	no
Misgurnus anguillicaudatus	sí	sí	sí
Misgurnus bipartitus	sí	no	no
Morone americana	no	no	no
Mulinia lateralis	no	sí	no
Muntiacus reevesi	no	no	no
Myocastor coypus	sí	sí	sí
Myriophyllum aquaticum	sí	sí	sí
Myriophyllum heterophyllum	sí	no	no
Nanozostera japonica	no	no	no
Nasua nasua	sí	no	no
Neogale vison	sí	sí	sí
Nyctereutes procyonoides	sí	no	no
Obama nungara	sí	sí	sí
Ondatra zibethicus	sí	sí	no
Orconectes limosus	sí	sí	sí
Orconectes virilis	no	no	no
Oxyura jamaicensis	sí	sí	no
Pacifastacus leniusculus	sí	sí	sí
Parthenium hysterophorus	no	no	no
Pennisetum setaceum	sí	sí	sí
Perccottus glenii	no	no	no
Persicaria perfoliata	no	no	no
Pistia stratiotes	sí	no	no
Platydemus manokwari	no	no	no
Plotosus lineatus	no	no	no
Procambarus clarkii	sí	sí	sí
Procambarus virginalis	sí	no	no

Especie	EASIN ES	Ciudadana ES	Ciudadana CAT
Procyon lotor	sí	sí	no
Prosopis juliflora	sí	sí	no
Pseudorasbora parva	sí	sí	sí
Pueraria montana var. lobata	no	no	no
Pycnonotus cafer	sí	sí	no
Pycnonotus jocosus	sí	sí	no
Reynoutria japonica	sí	sí	sí
Reynoutria sachalinensis	sí	sí	sí
Reynoutria x bohemica	sí	sí	no
Rugulopteryx okamurae	sí	sí	sí
Salvinia molesta	sí	sí	no
Sciurus carolinensis	sí	no	no
Sciurus niger	no	no	no
Solenopsis geminata	sí	no	no
Solenopsis invicta	sí	no	no
Solenopsis richteri	no	no	no
Tamias sibiricus	sí	no	no
Threskiornis aethiopicus	sí	sí	sí
Trachemys scripta elegans	sí	sí	sí
Triadica sebifera	sí	no	no
Vespa mandarinia	no	no	no
Vespa velutina nigrithorax	sí	sí	sí
Wasmannia auropunctata	sí	sí	no
Xenopus laevis	sí	no	no

Figuras

Fig. 1. Densidad de esfuerzo (log10 obs), caja CAT 2018–2

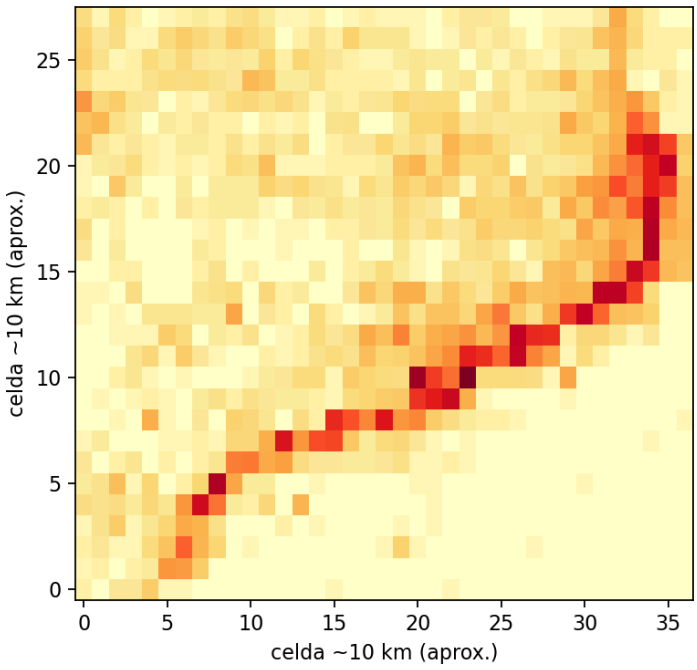


Fig. 1. Densidad del esfuerzo de observación (log10 del número de observaciones *research grade* por celda ~10 km), caja de estudio, 2018–2024.

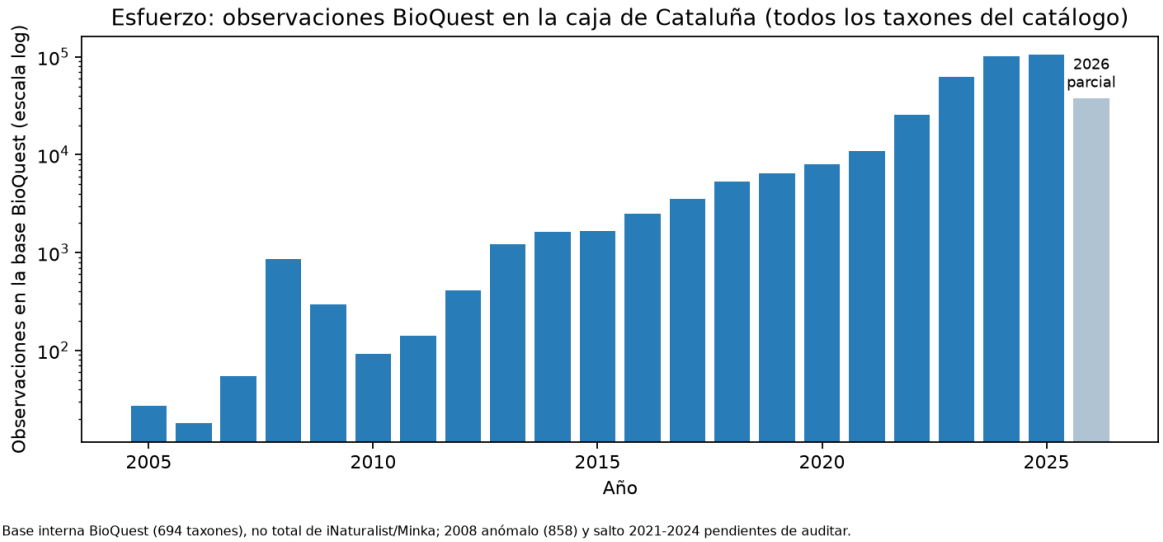


Fig. 2. Esfuerzo: observaciones anuales de la base BioQuest (694 taxones) en la caja de Cataluña, escala logarítmica; 2026 parcial. No es el total de iNaturalist/Minka.

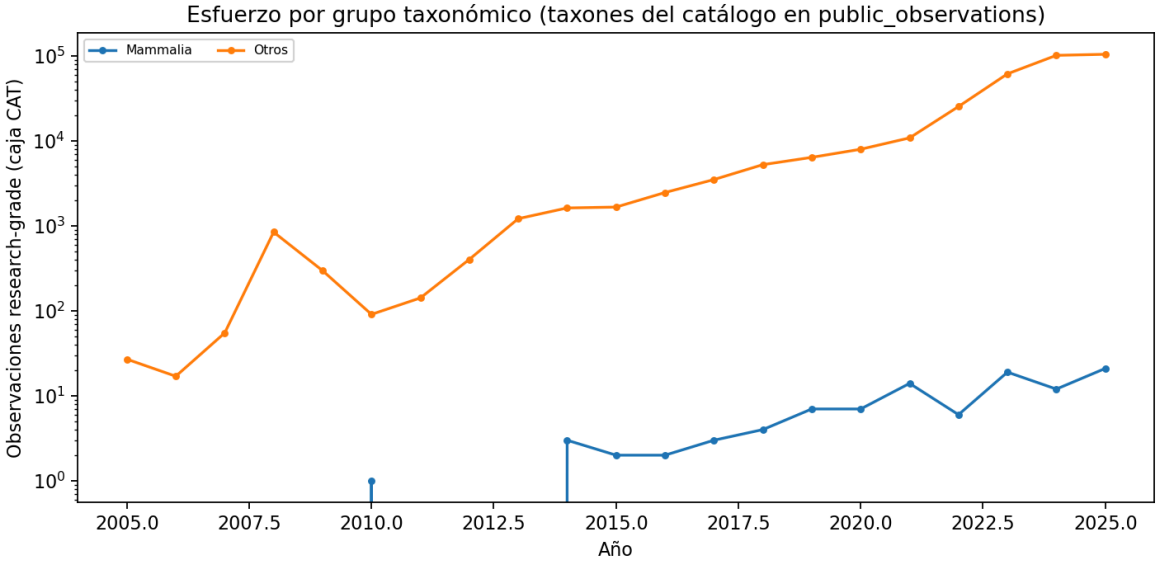


Fig. 2 (cont.). Esfuerzo por grupo taxonómico (taxones del catálogo en la caja; *research grade*), escala logarítmica.

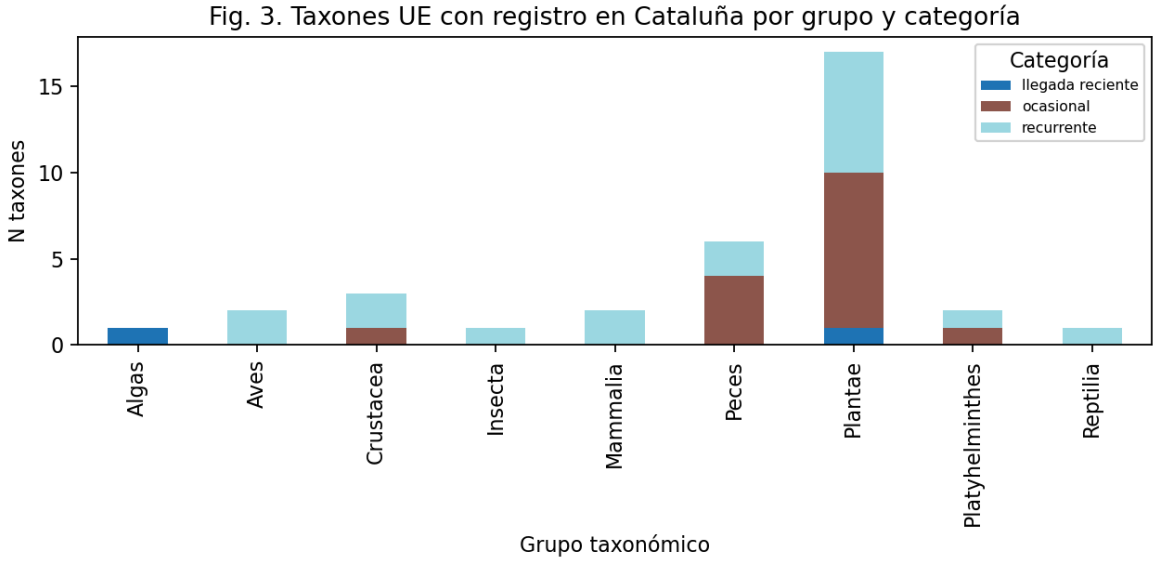


Fig. 3. Taxones de la lista UE con registro en Cataluña, por grupo taxonómico y categoría de detección.

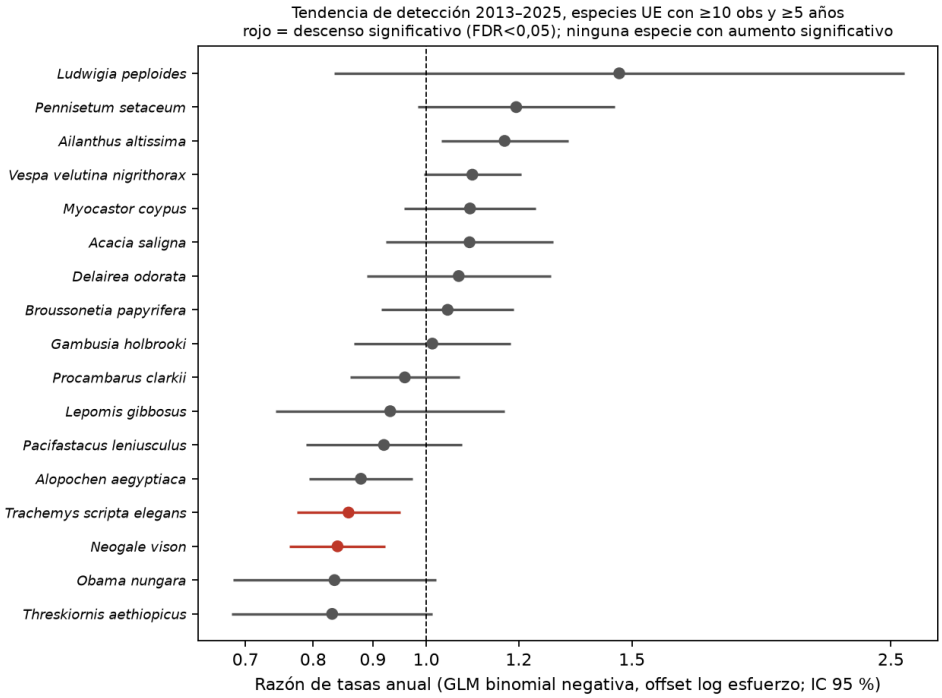


Fig. 4. Razón de tasas anual de detección 2013–2025 (GLM binomial negativo, offset log esfuerzo; IC 95 %) para las 17 especies de la lista UE estimables; rojo = descenso significativo (FDR<0,05).

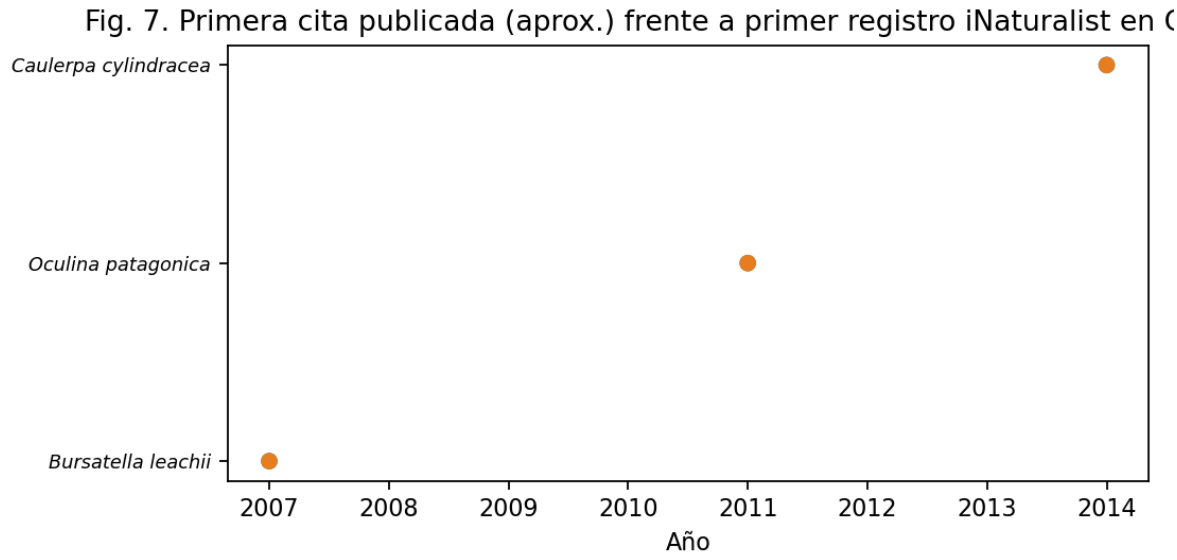


Fig. 7. Primer registro en la literatura (aprox.) frente al primer registro ciudadano en Cataluña, especies marinas seleccionadas.

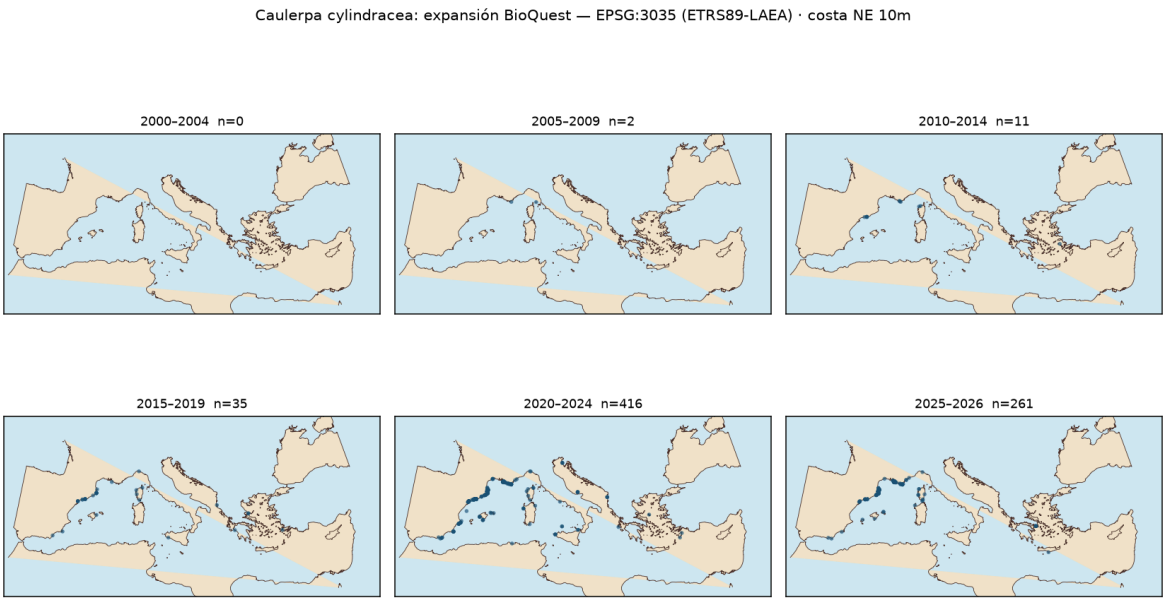


Fig. 6. *Caulerpa cylindracea*: registros por periodos de cinco años (proyección EPSG:3035).

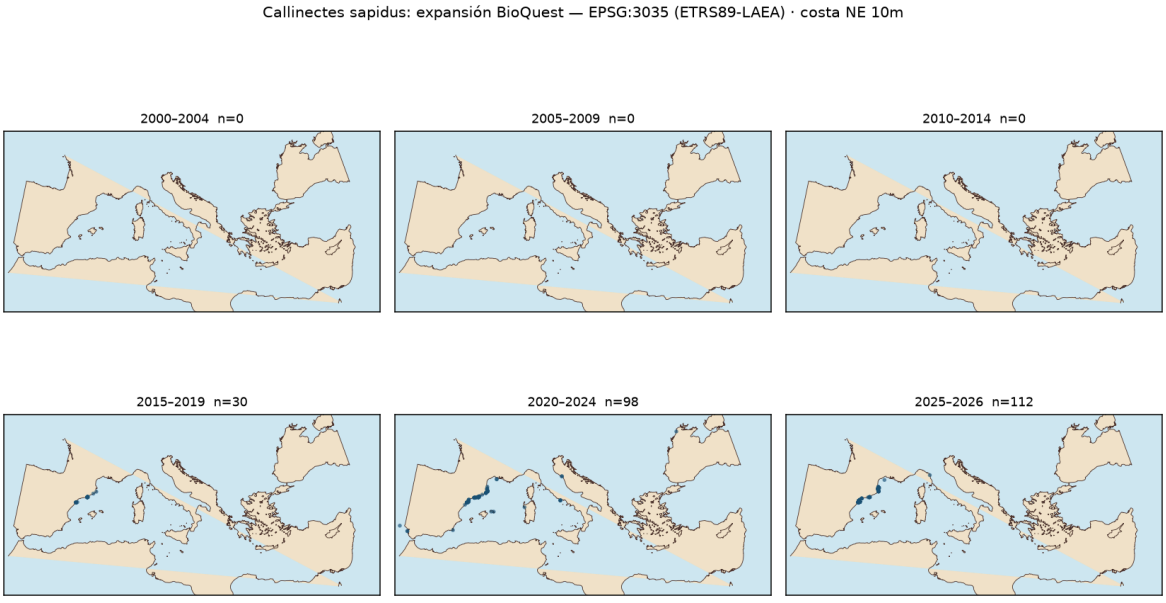


Fig. 6 (cont.). *Callinectes sapidus*: mismos criterios.

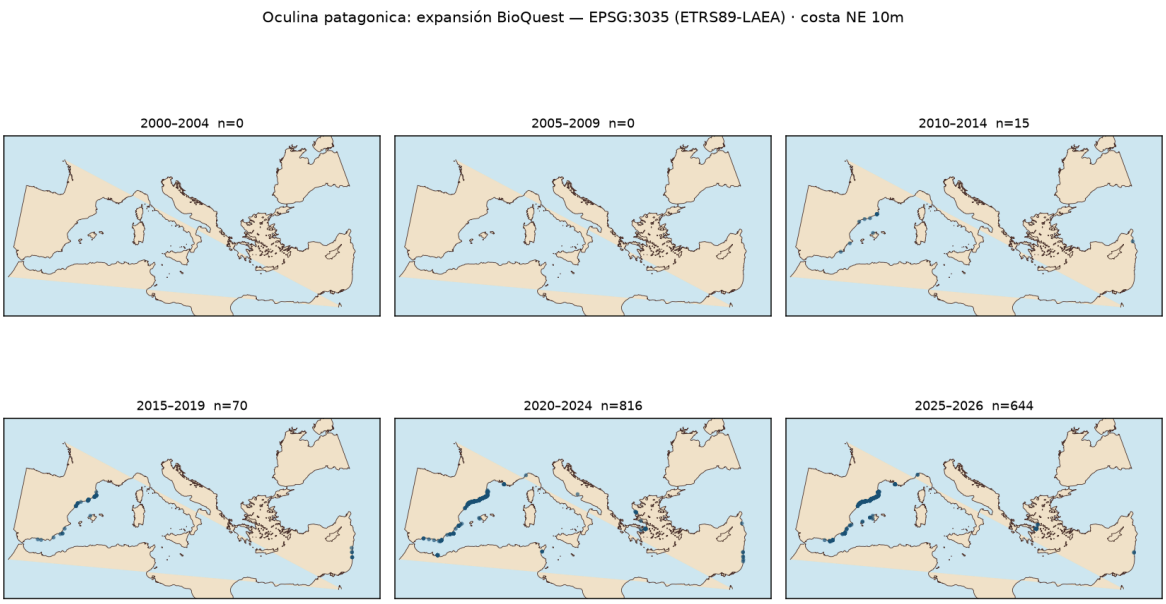


Fig. 6 (cont.). *Oculina patagonica*: mismos criterios.

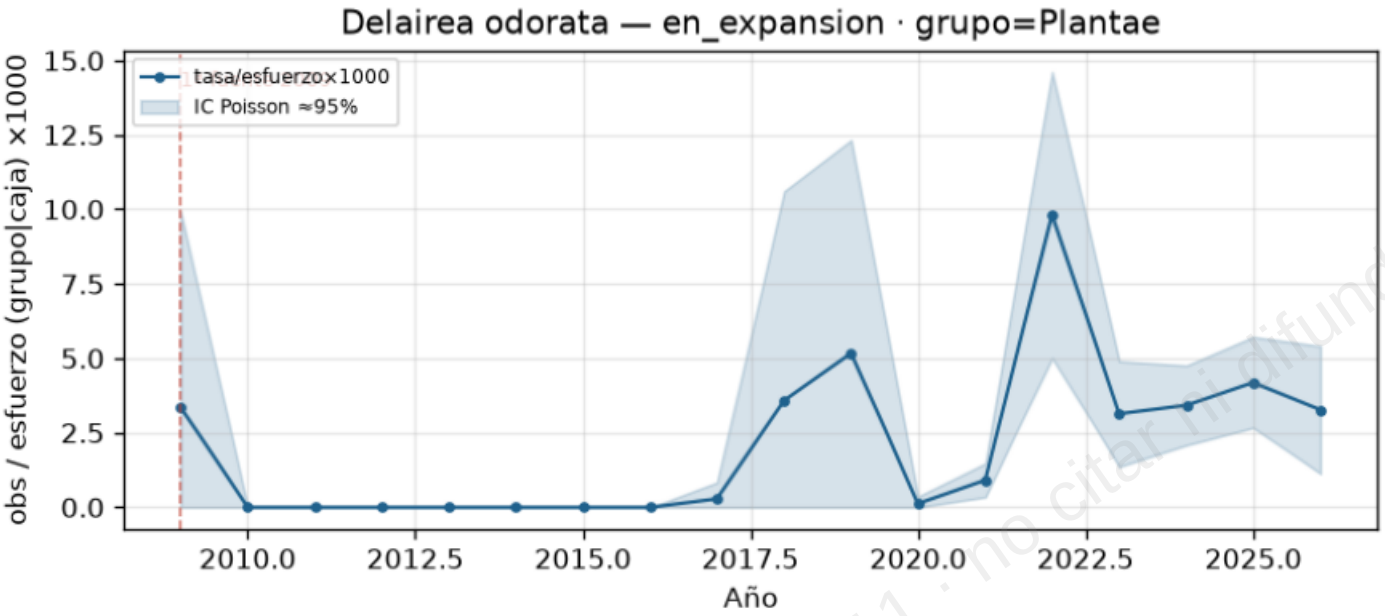
Material suplementario (resto de series «¿Prosperan o desaparecen?»): `material/figuras/prosperan_suplementario.pdf`.

Material suplementario
¿Prosperan o desaparecen?
Series individuales (resto)

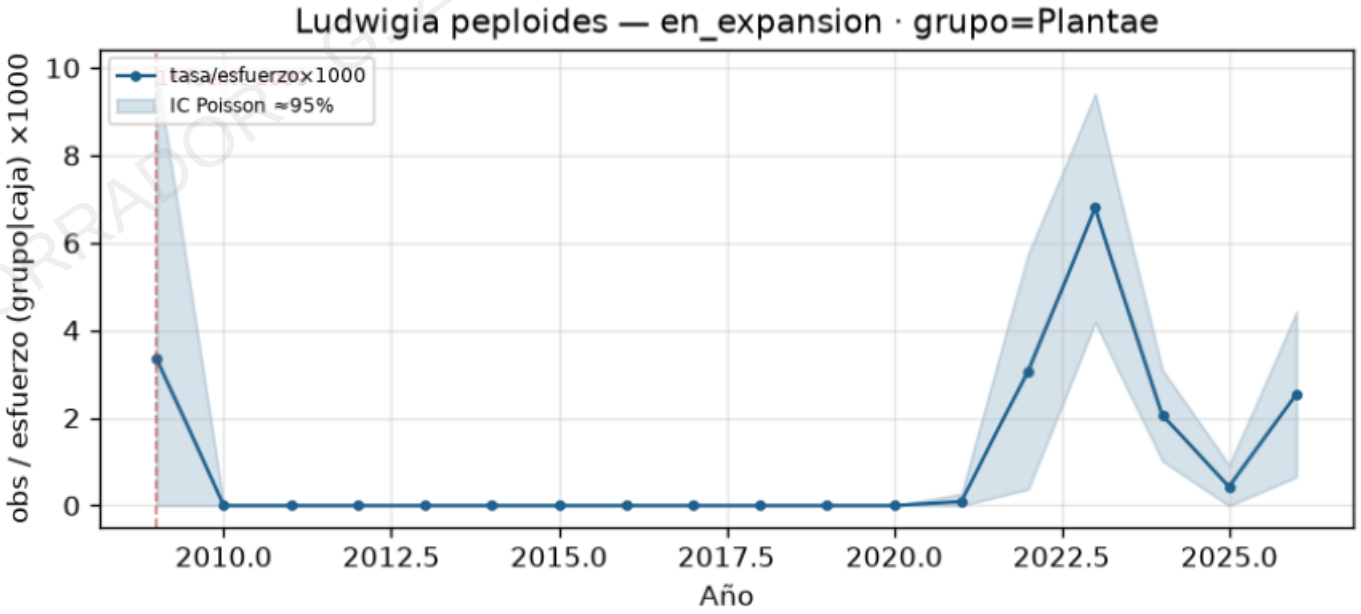
BioFauna · G. Zafra · borrador — no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Delairea odorata · en_expansion · |Z|=2.69 · n=107

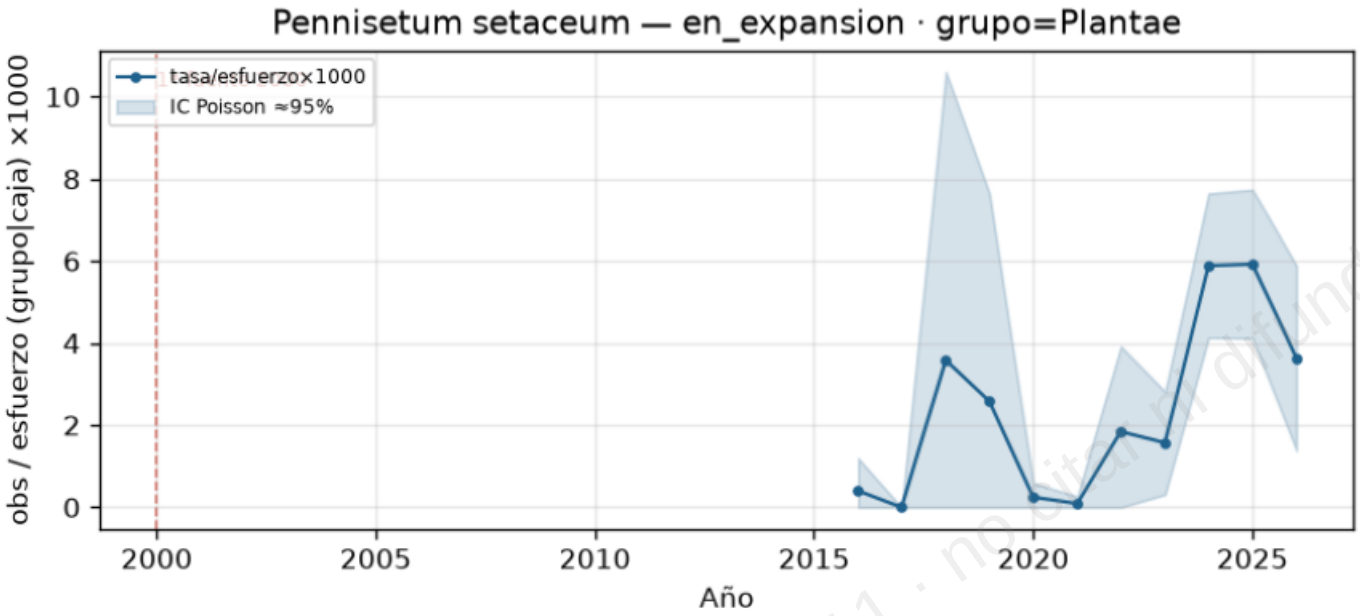


Ludwigia peploides · en_expansion · |Z|=1.93 · n=58

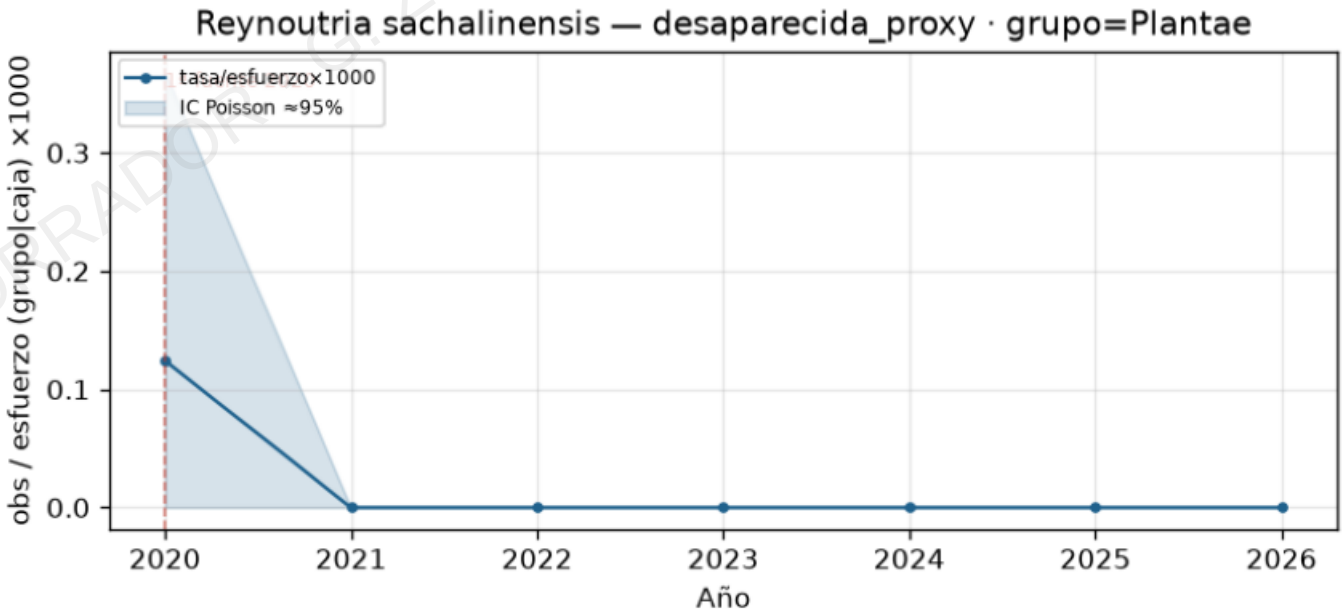


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pennisetum setaceum · en_expansion · |Z|=1.71 · n=109

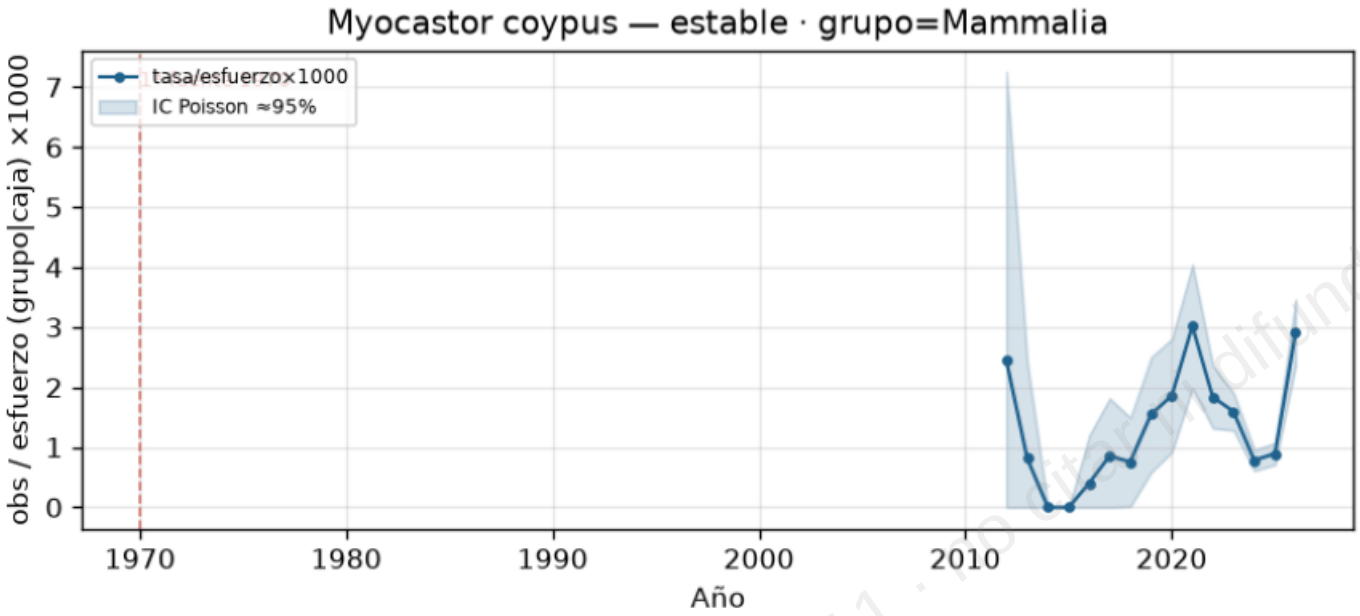


Reynoutria sachalinensis · desaparecida_proxy · |Z|=0.00 · n=1

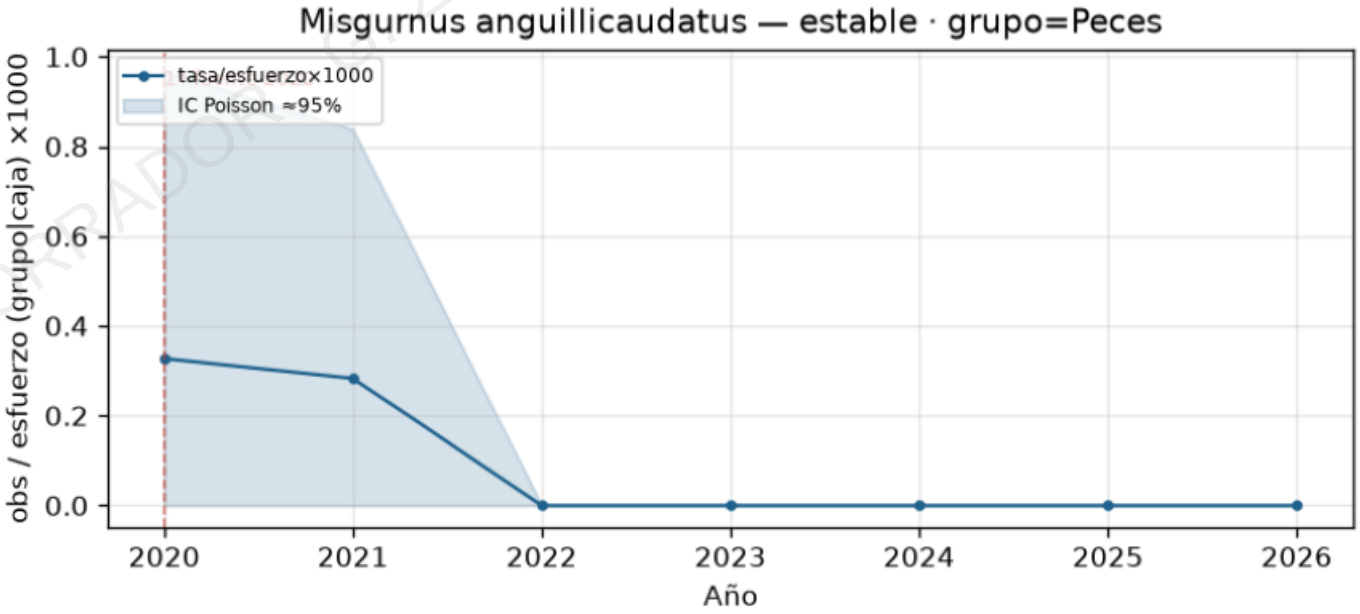


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Myocastor coypus · estable · |Z|=1.63 · n=498

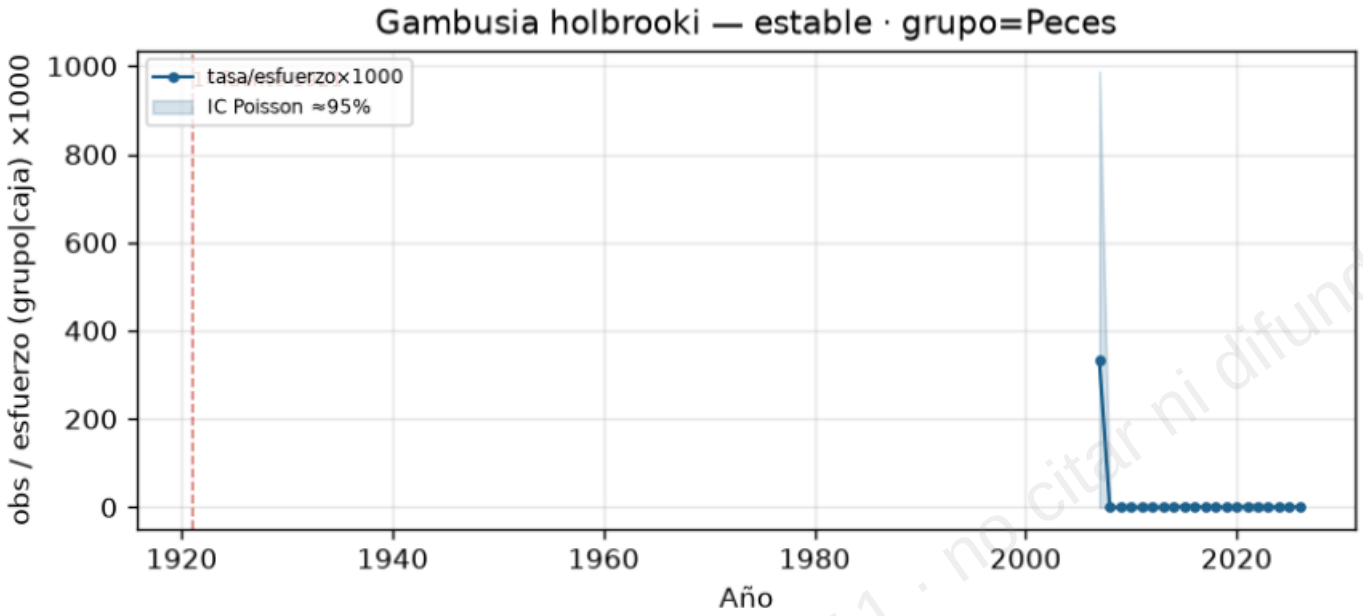


Misgurnus anguillicaudatus · estable · |Z|=1.50 · n=2

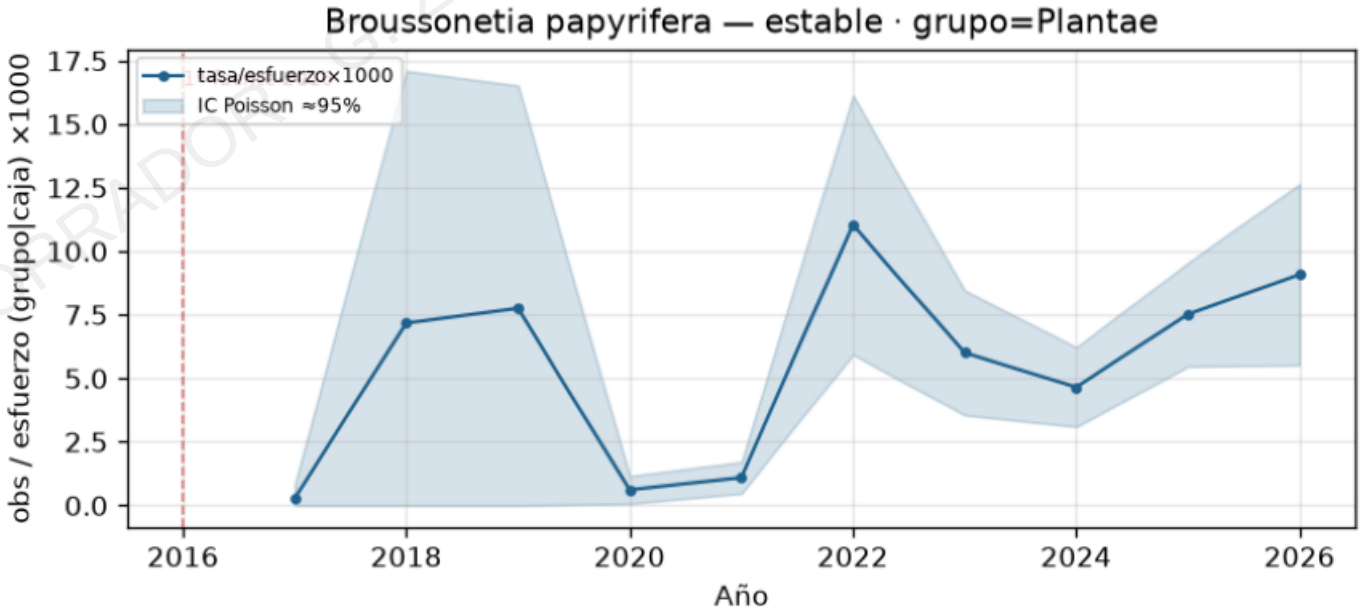


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Gambusia holbrooki · estable · |Z|=1.46 · n=128

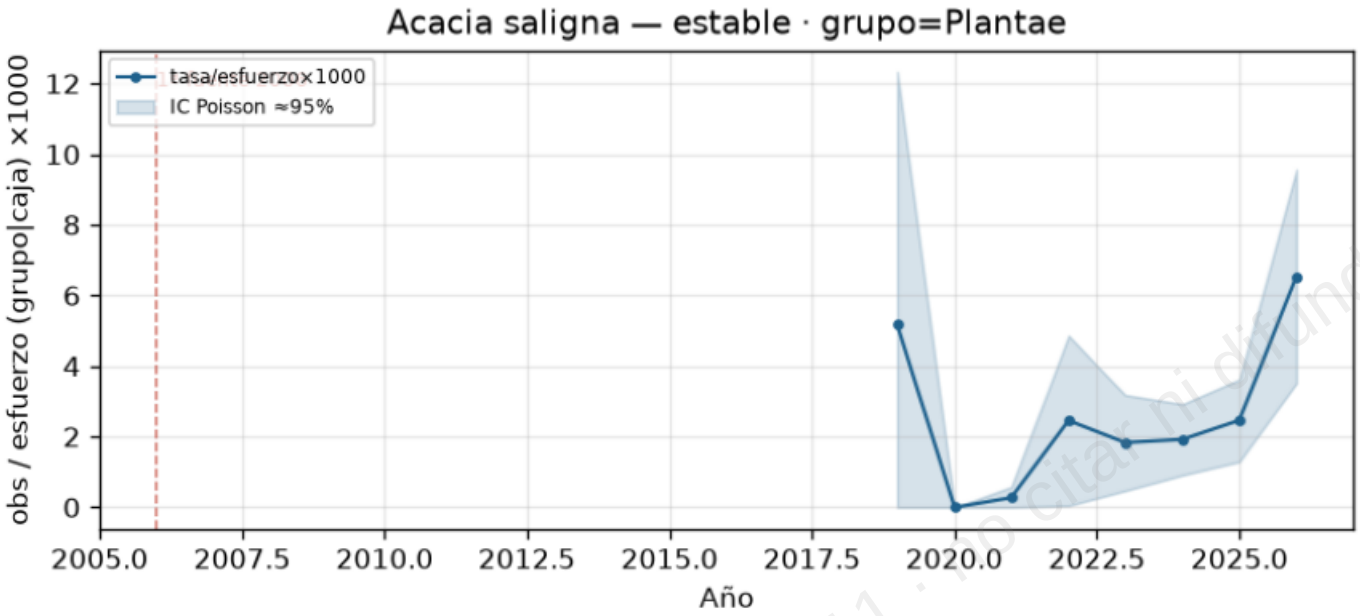


Broussonetia papyrifera · estable · |Z|=1.43 · n=175

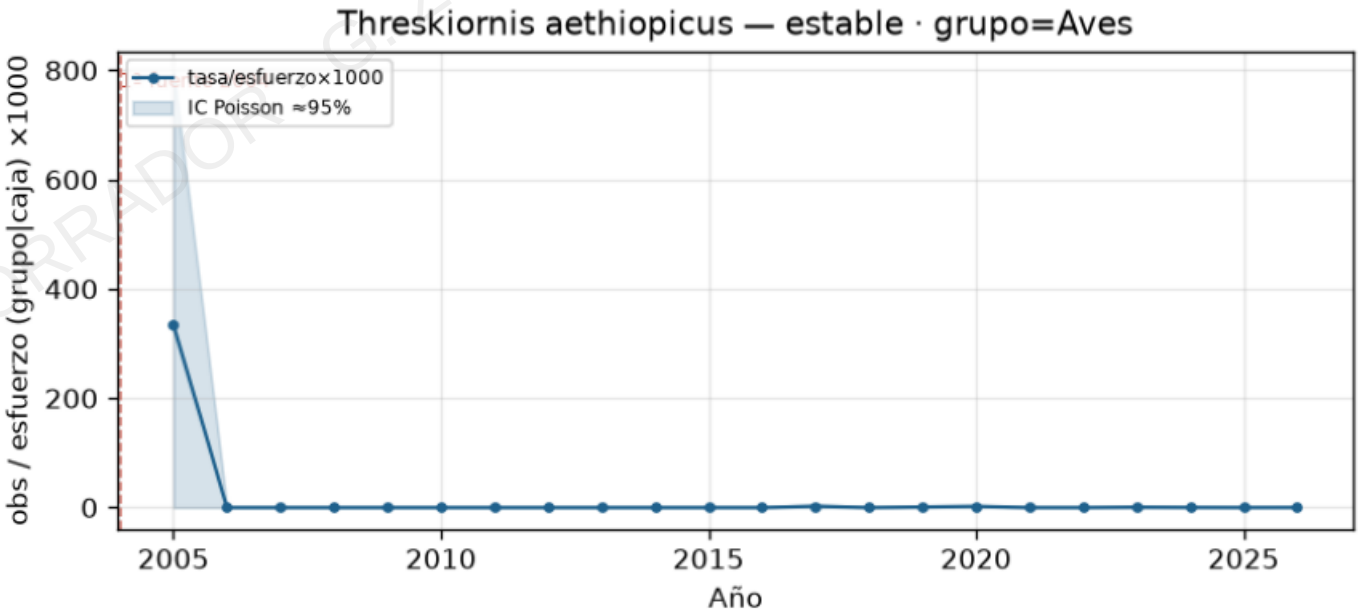


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Acacia saligna · estable · |Z|=1.36 · n=65

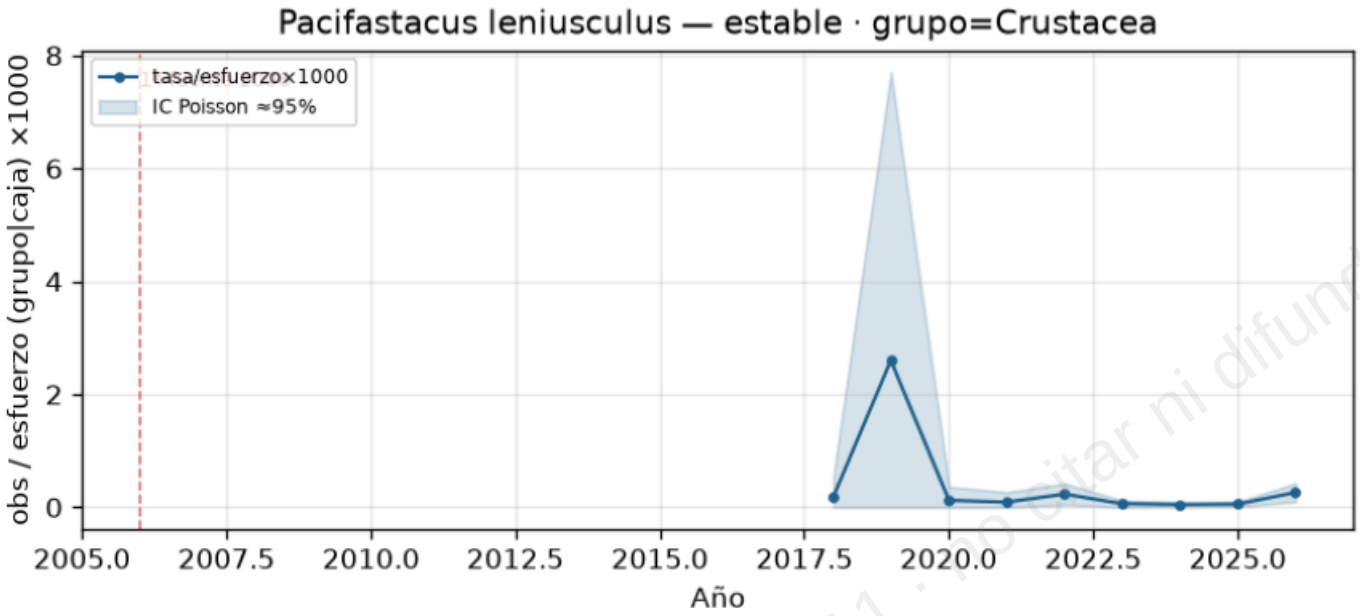


Threskiornis aethiopicus · estable · |Z|=1.27 · n=16

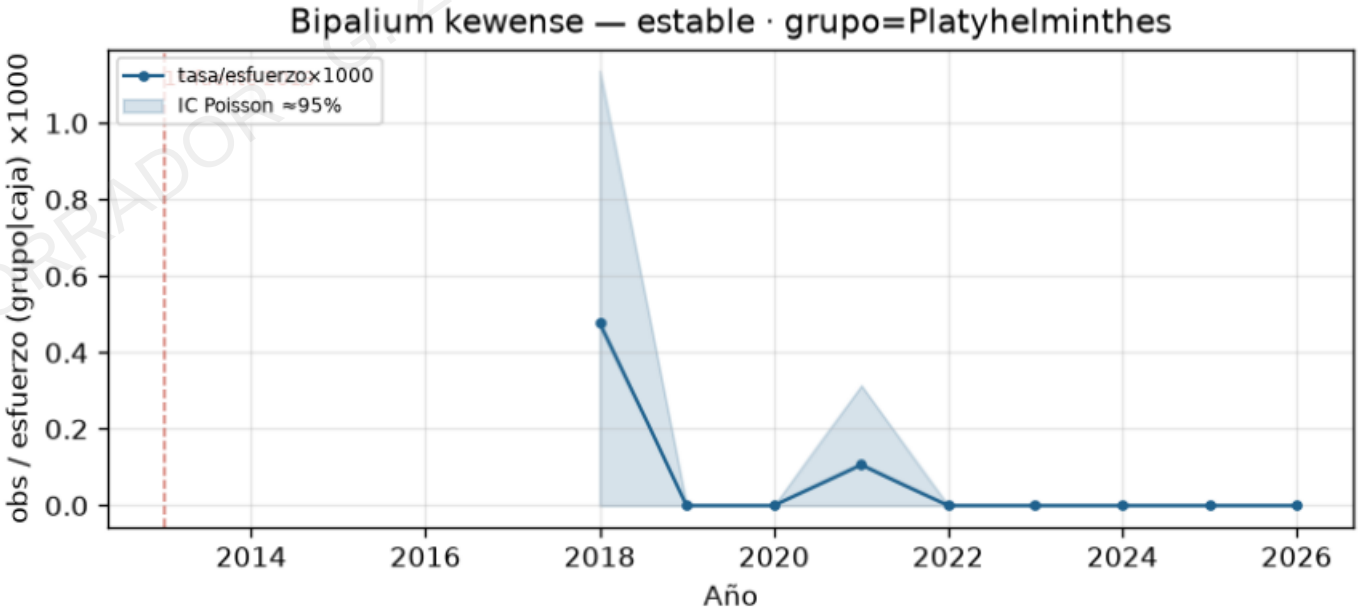


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pacifastacus leniusculus · estable · |Z|=1.15 · n=35

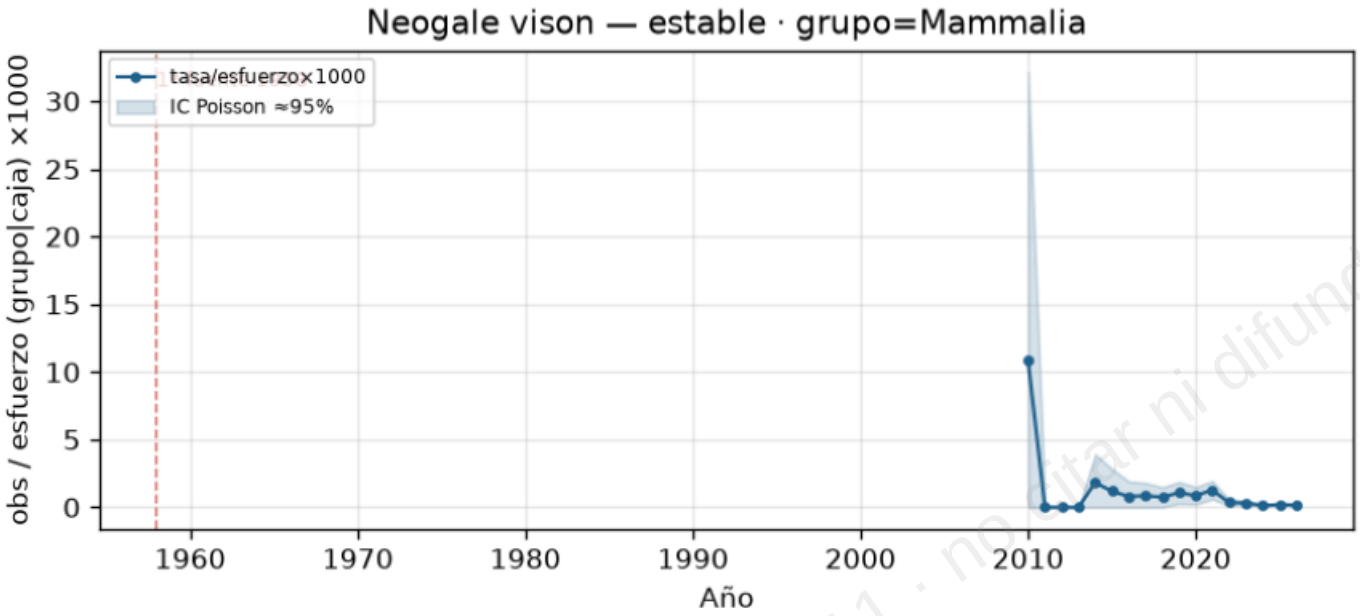


Bipalium kewense · estable · |Z|=1.04 · n=3

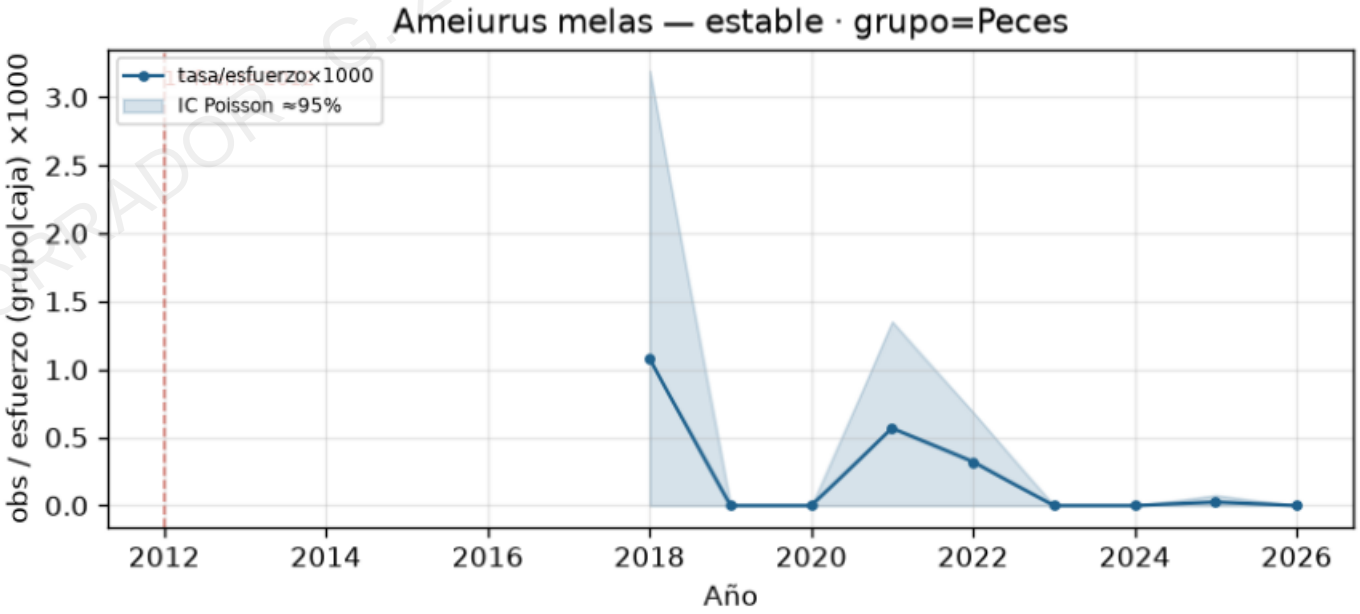


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Neogale vison · estable · |Z|=0.99 · n=112

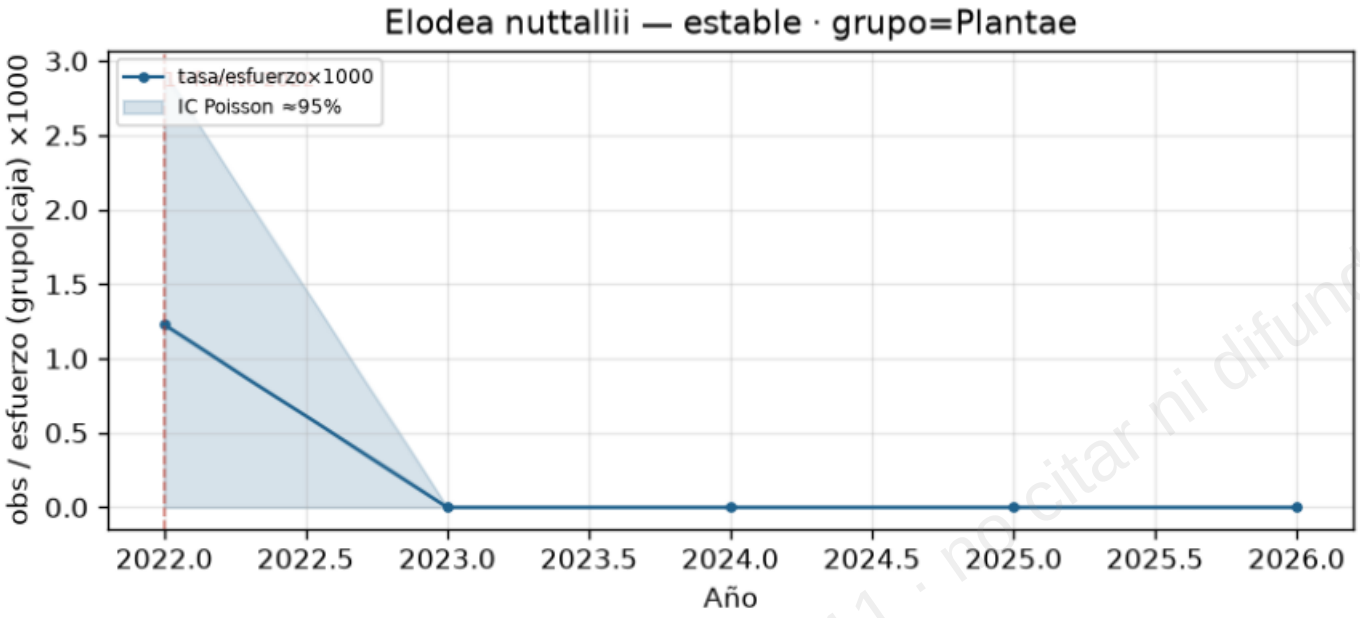


Ameiurus melas · estable · |Z|=0.94 · n=7

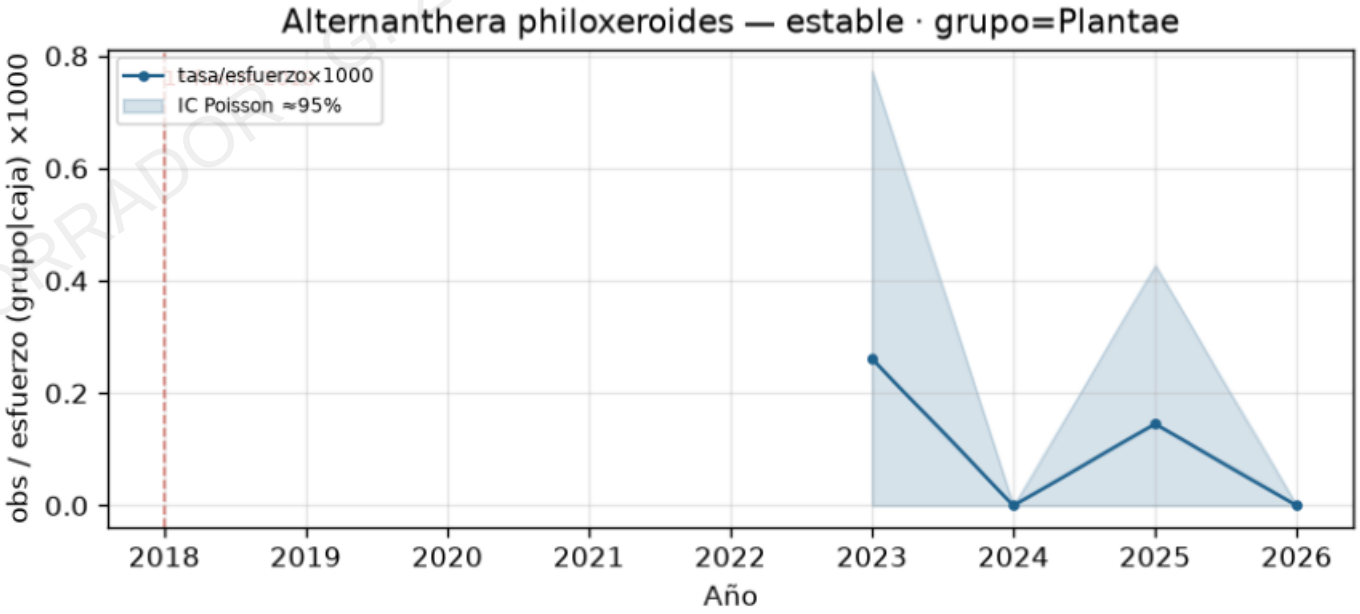


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Elodea nuttallii · estable · |Z|=0.73 · n=2

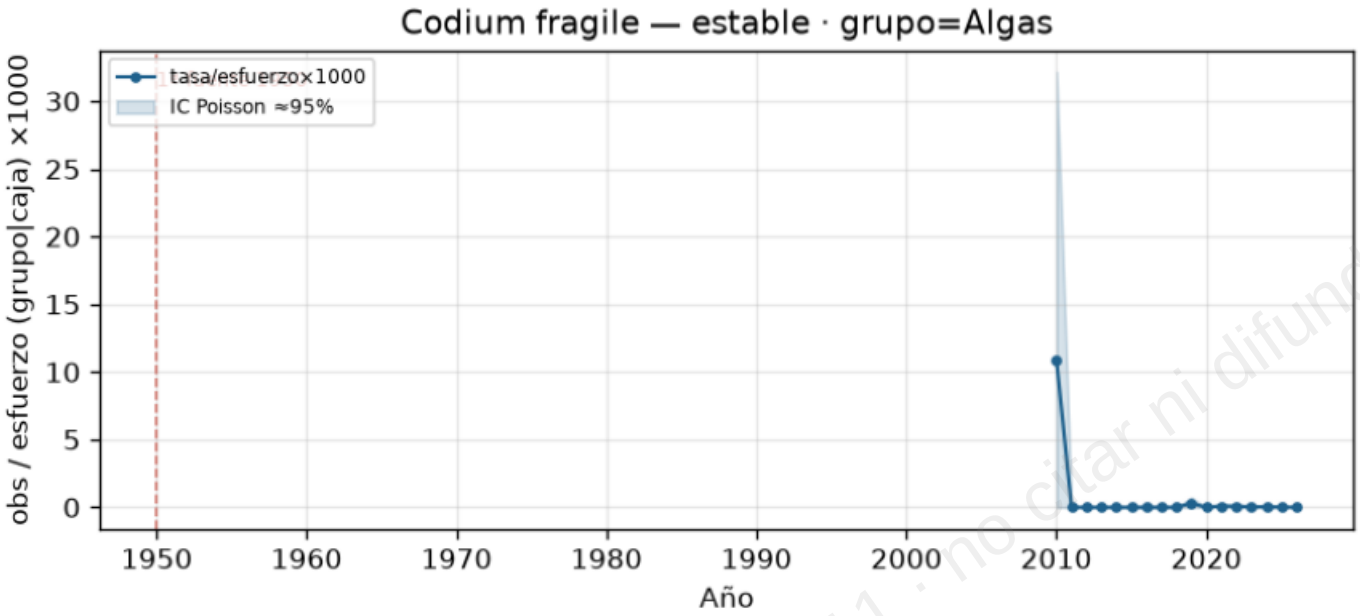


Alternanthera philoxeroides · estable · |Z|=0.68 · n=2

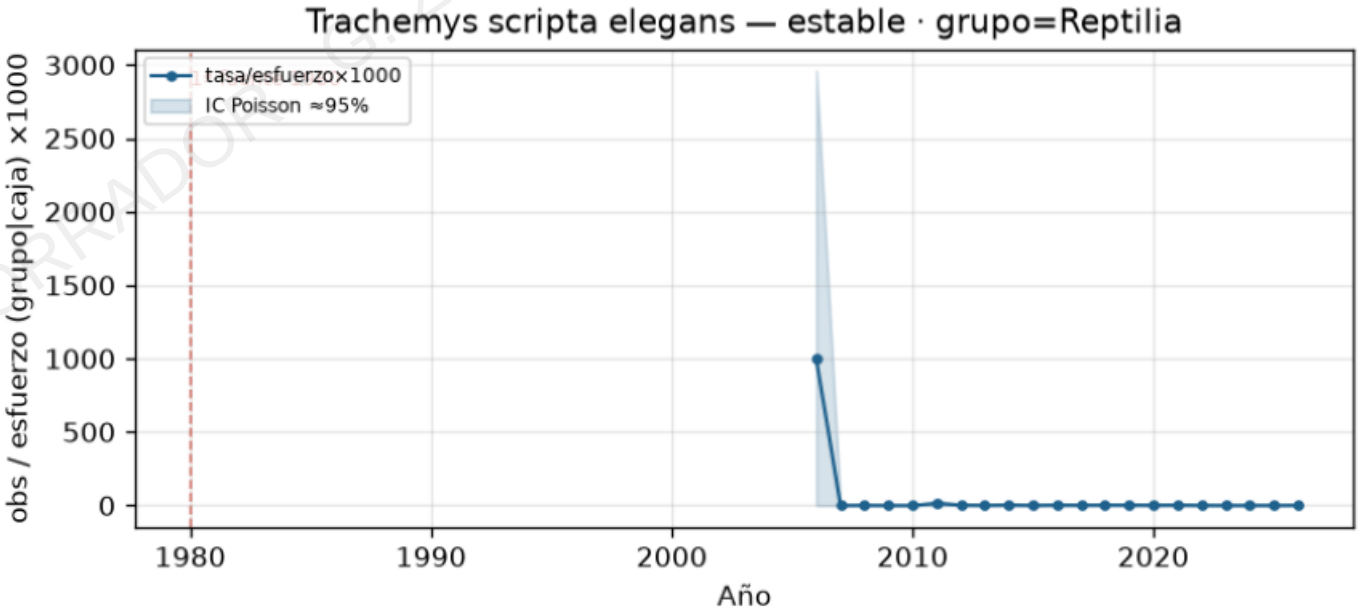


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Codium fragile · estable · |Z|=0.66 · n=14

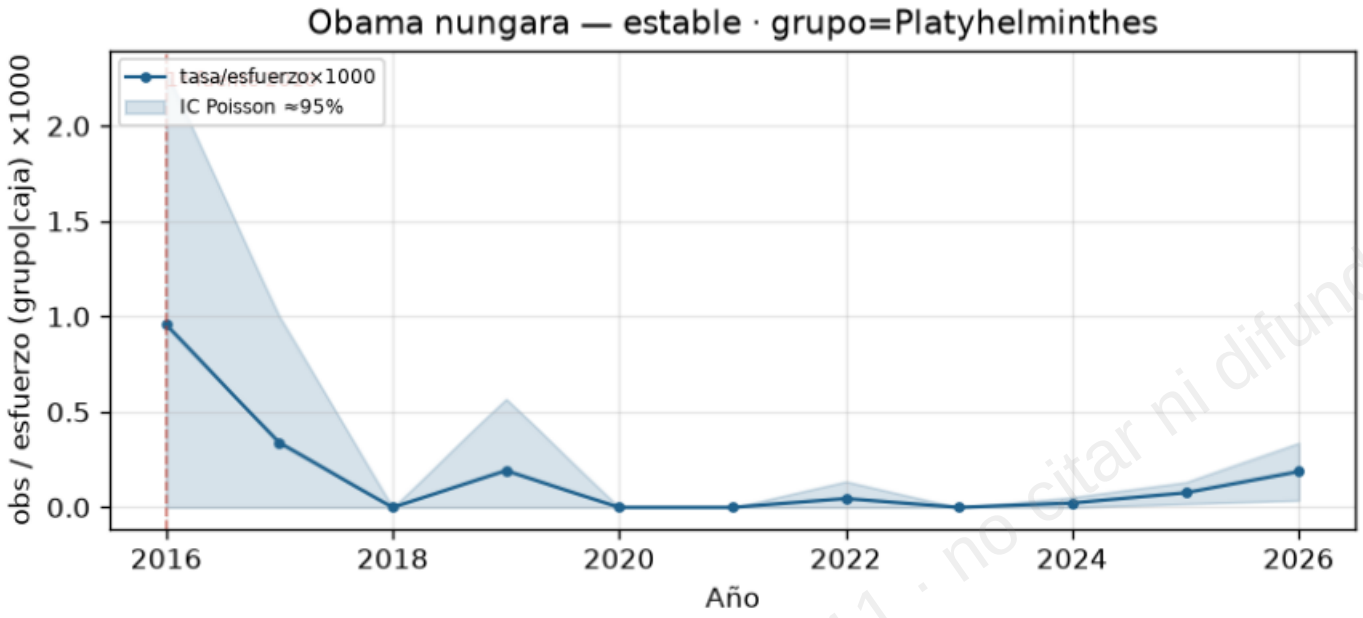


Trachemys scripta elegans · estable · |Z|=0.60 · n=263

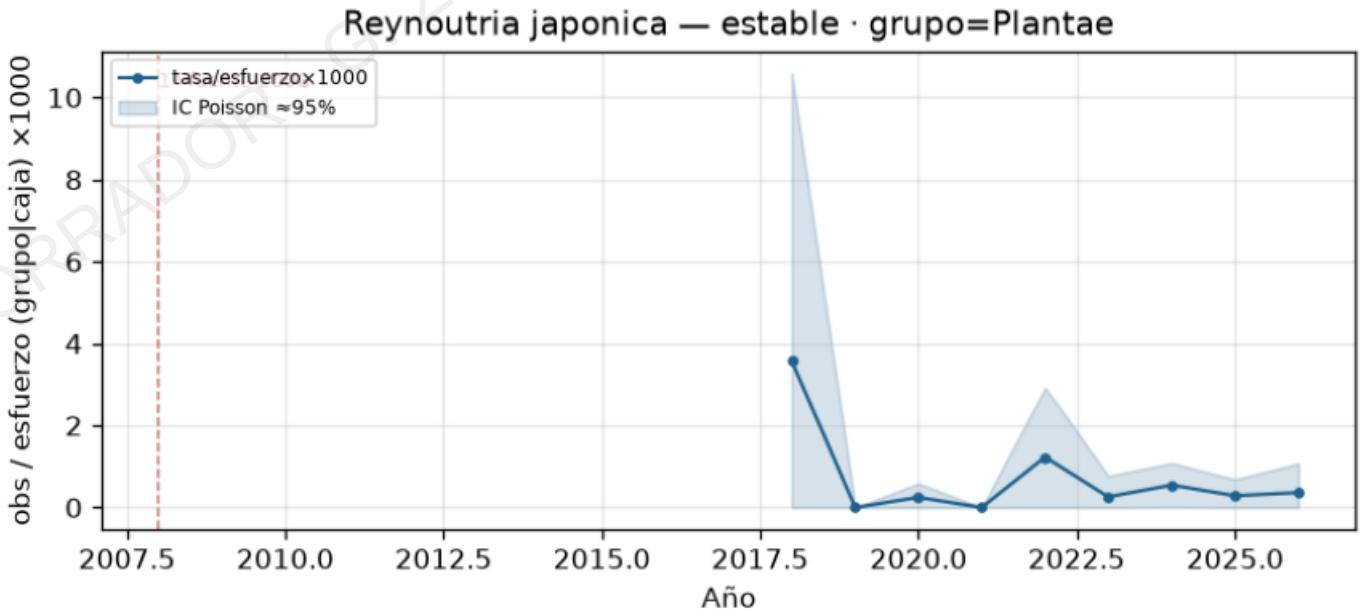


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Obama nungara · estable · |Z|=0.47 · n=20

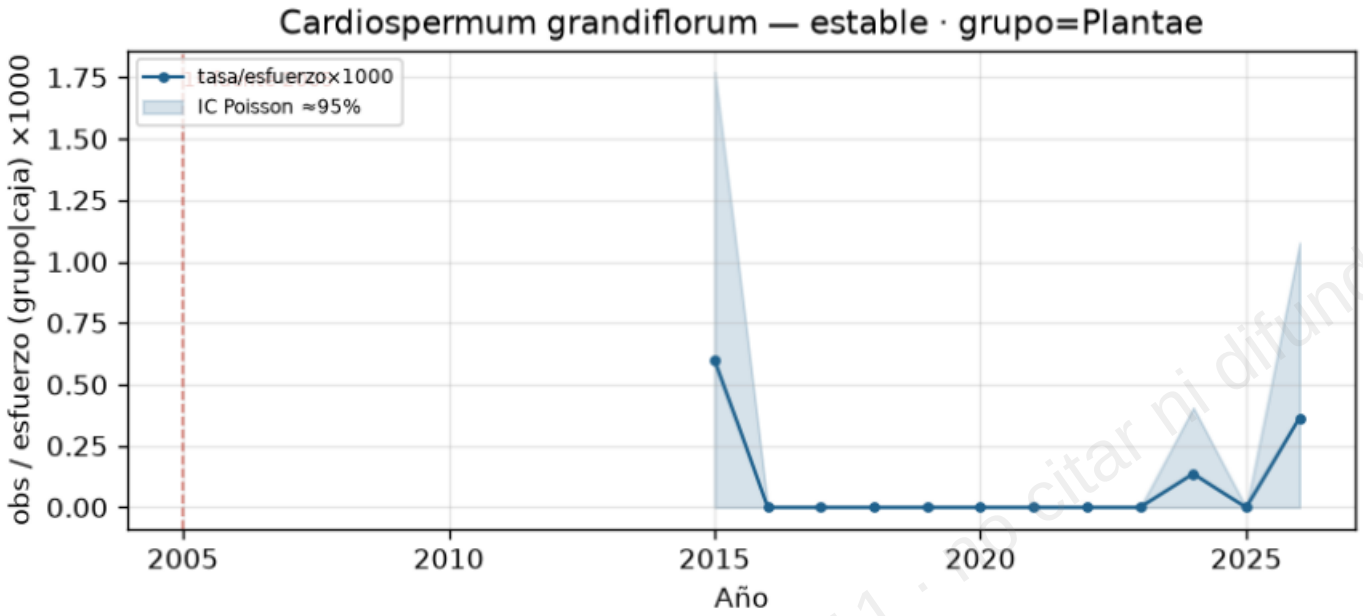


Reynoutria japonica · estable · |Z|=0.42 · n=13

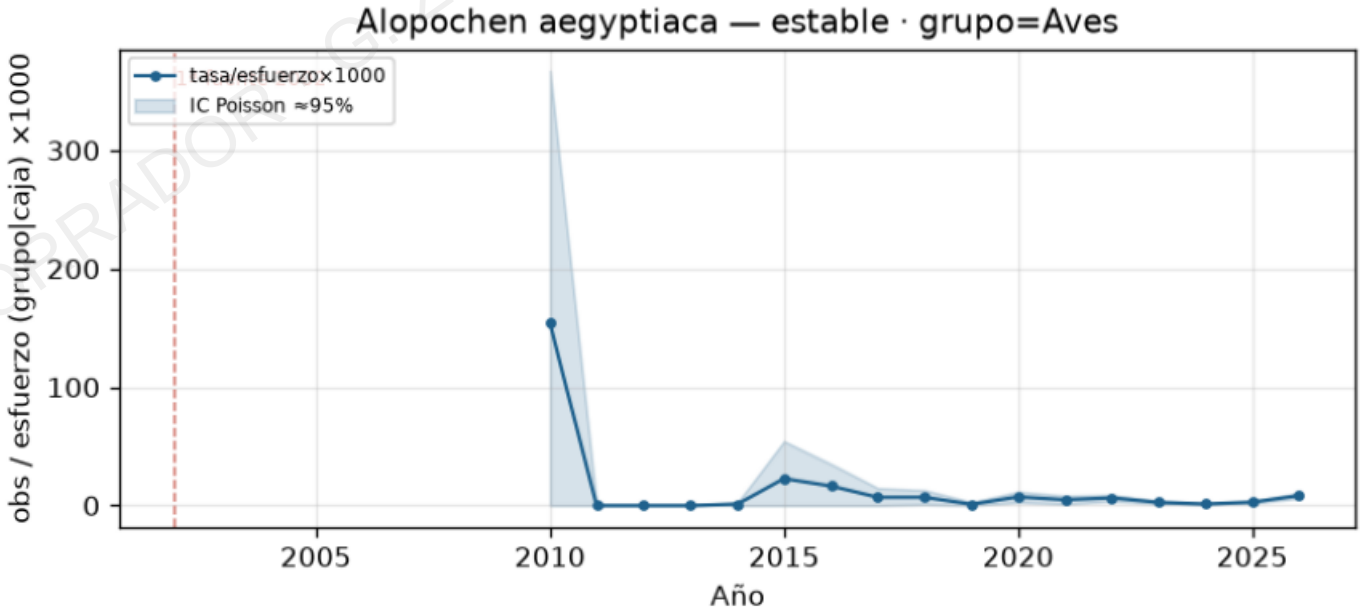


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Cardiospermum grandiflorum · estable · |Z|=0.34 · n=3

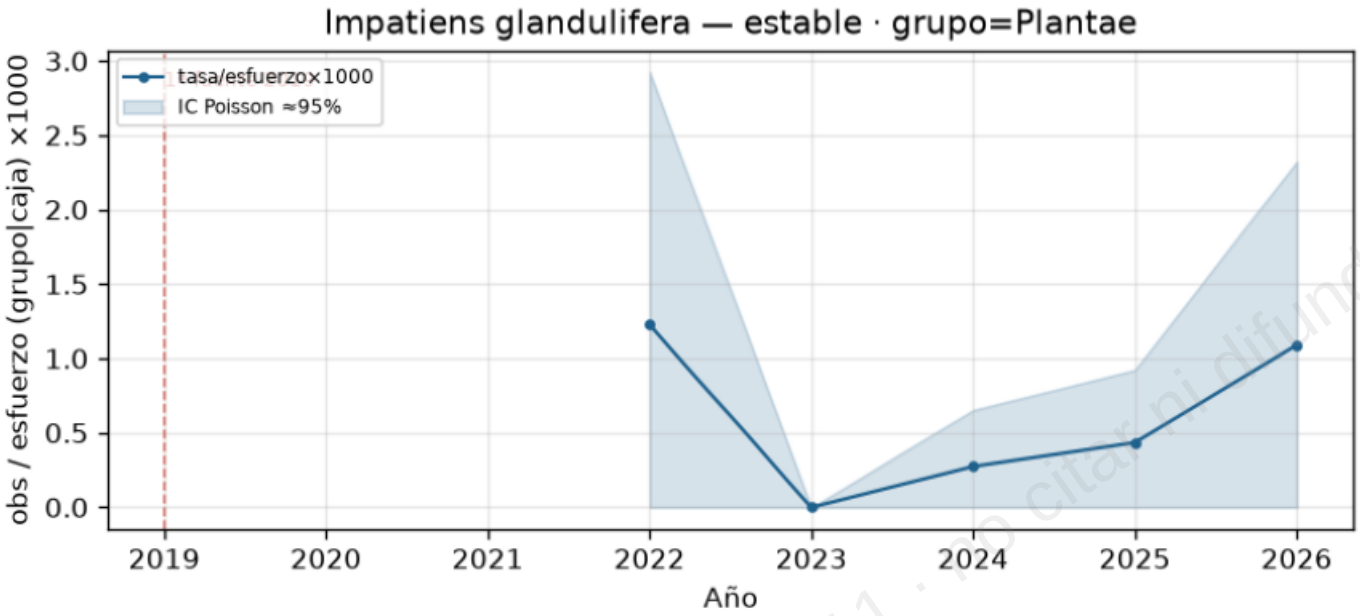


Alopochen aegyptiaca · estable · |Z|=0.33 · n=167

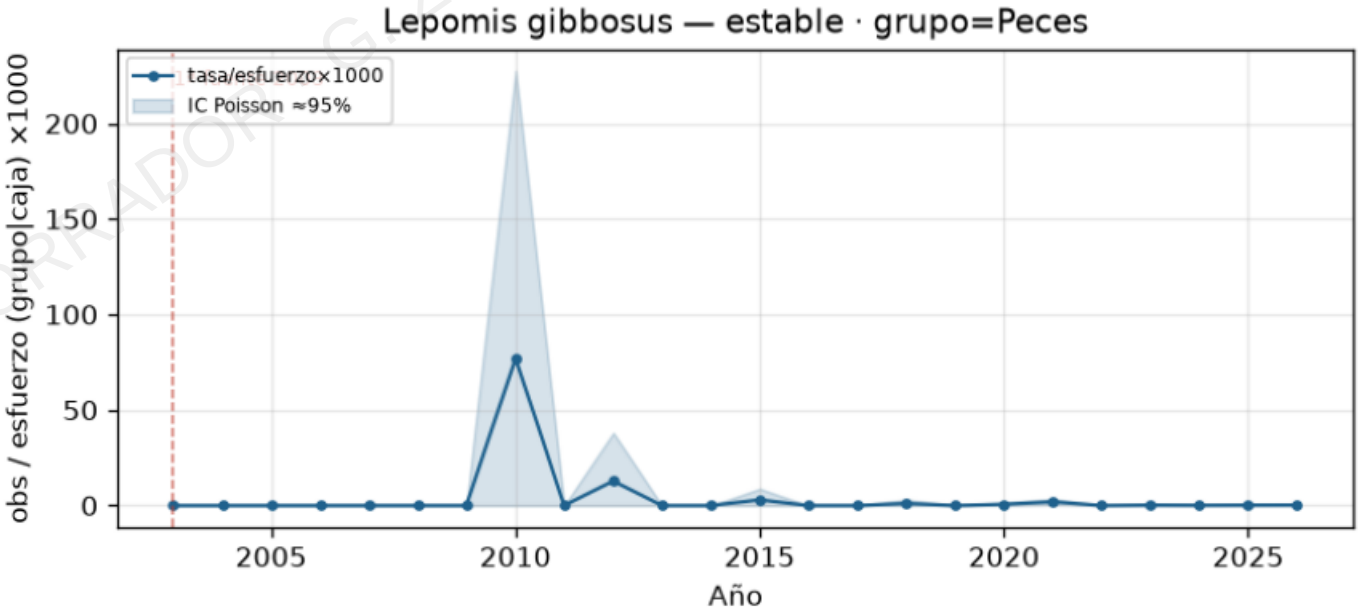


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Impatiens glandulifera · estable · |Z|=0.24 · n=10

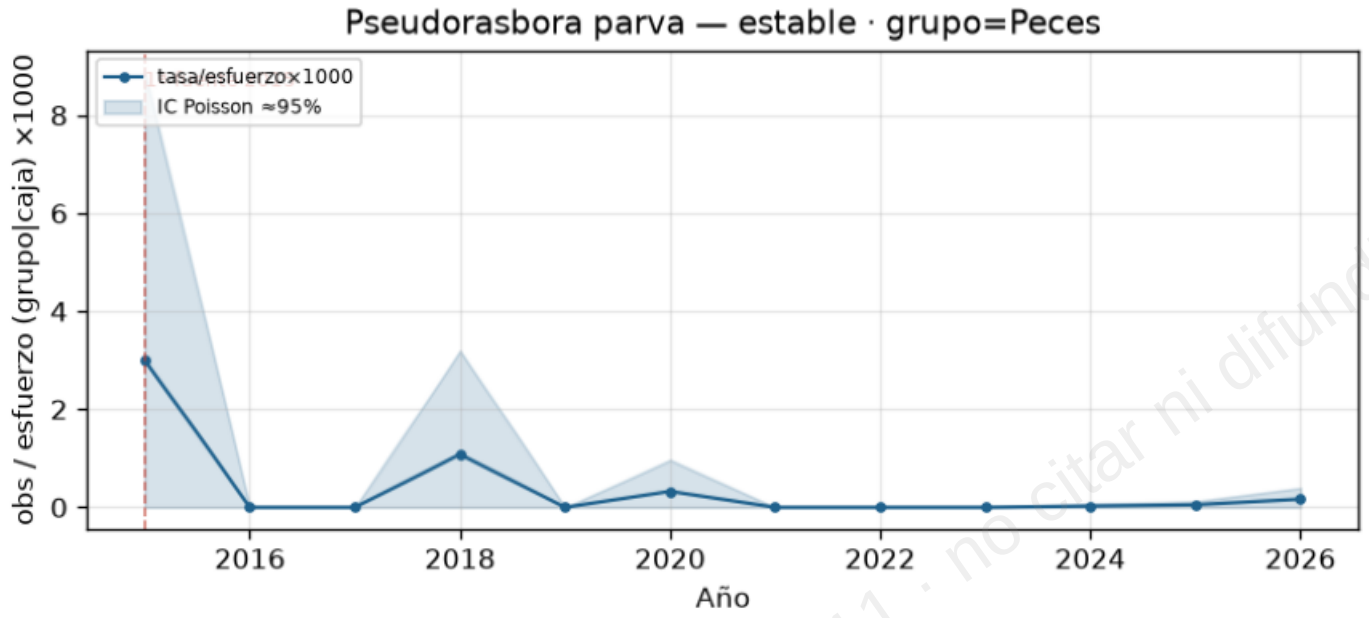


Lepomis gibbosus · estable · |Z|=0.16 · n=36

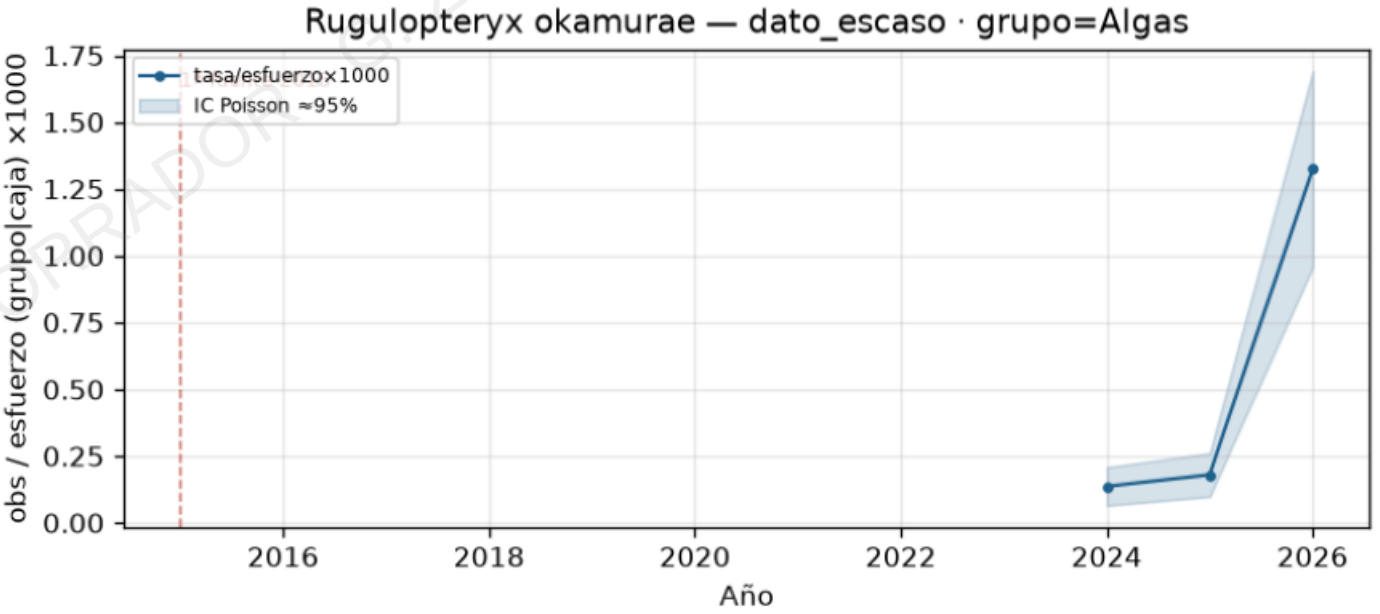


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pseudorasbora parva · estable · |Z|=0.00 · n=8

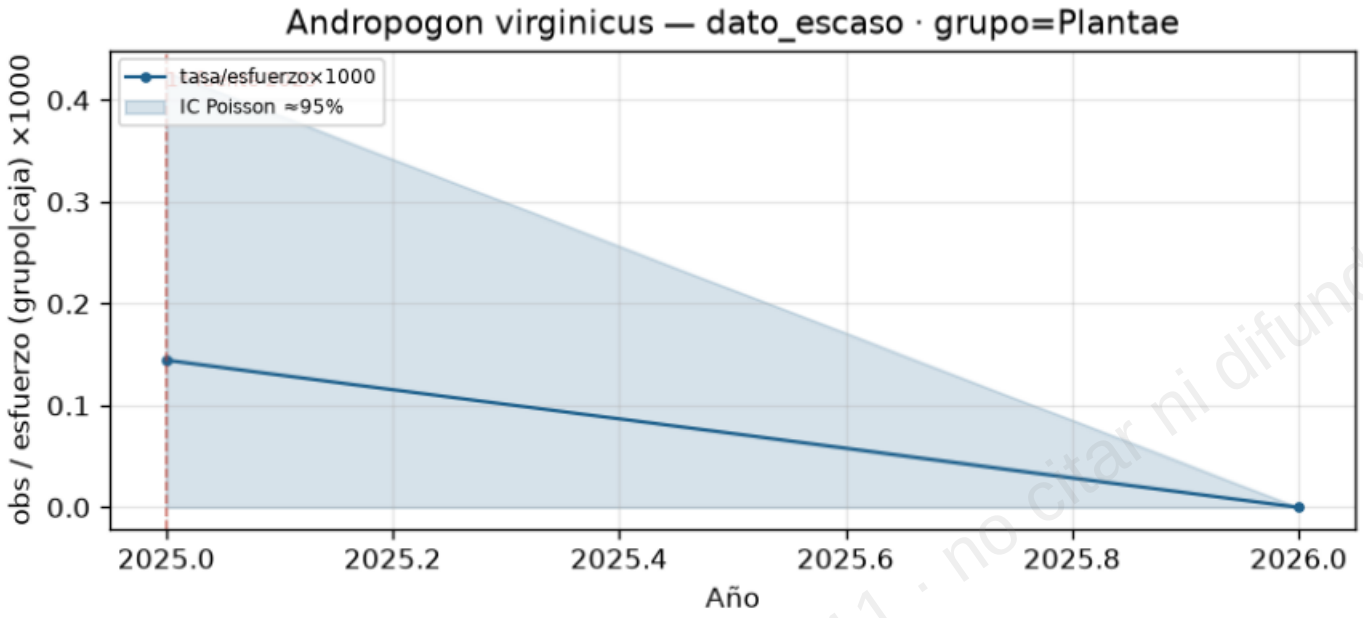


Rugulopteryx okamurae · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=83

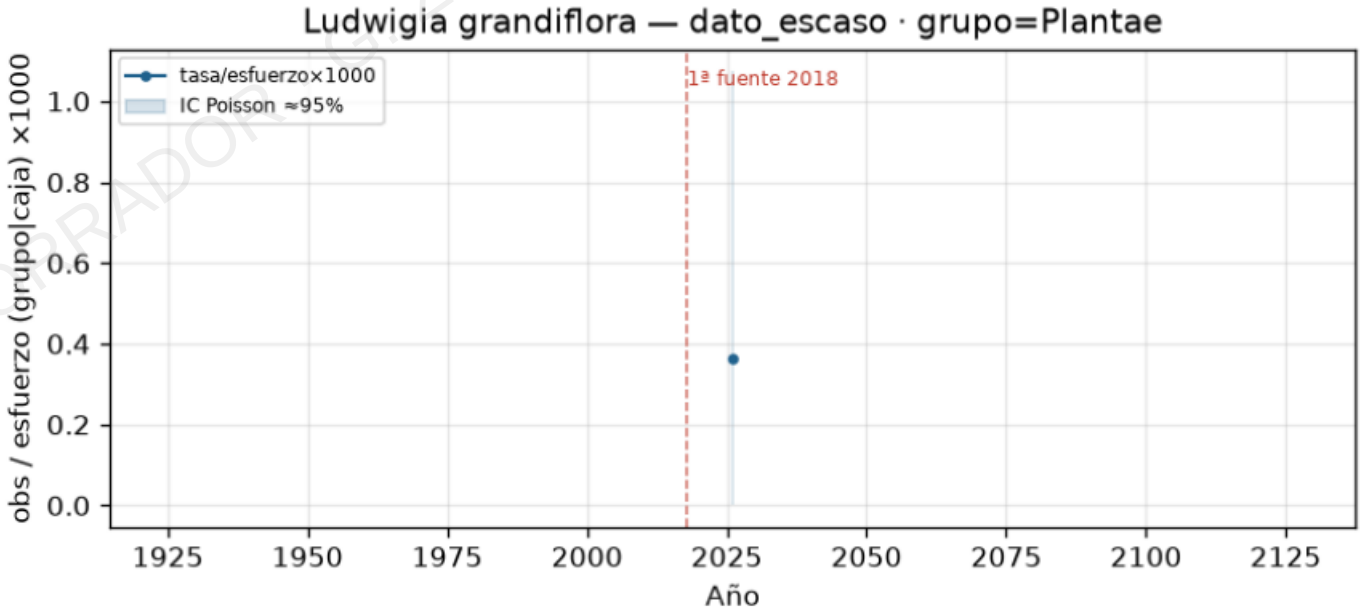


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Andropogon virginicus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

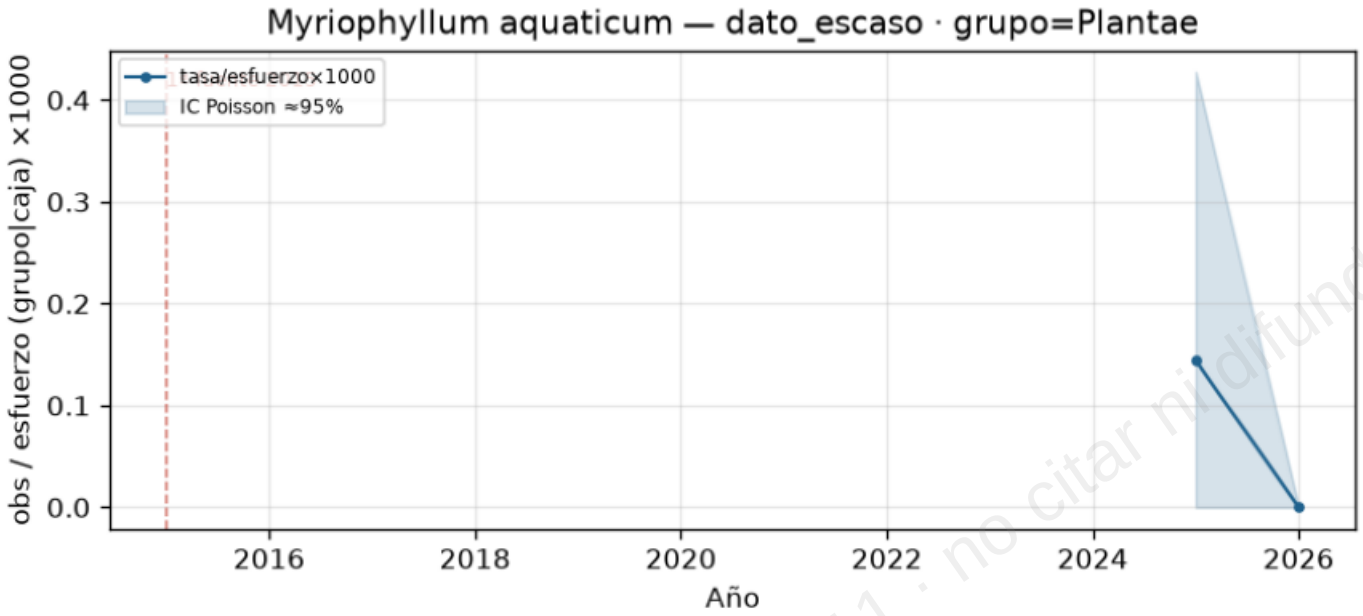


Ludwigia grandiflora · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

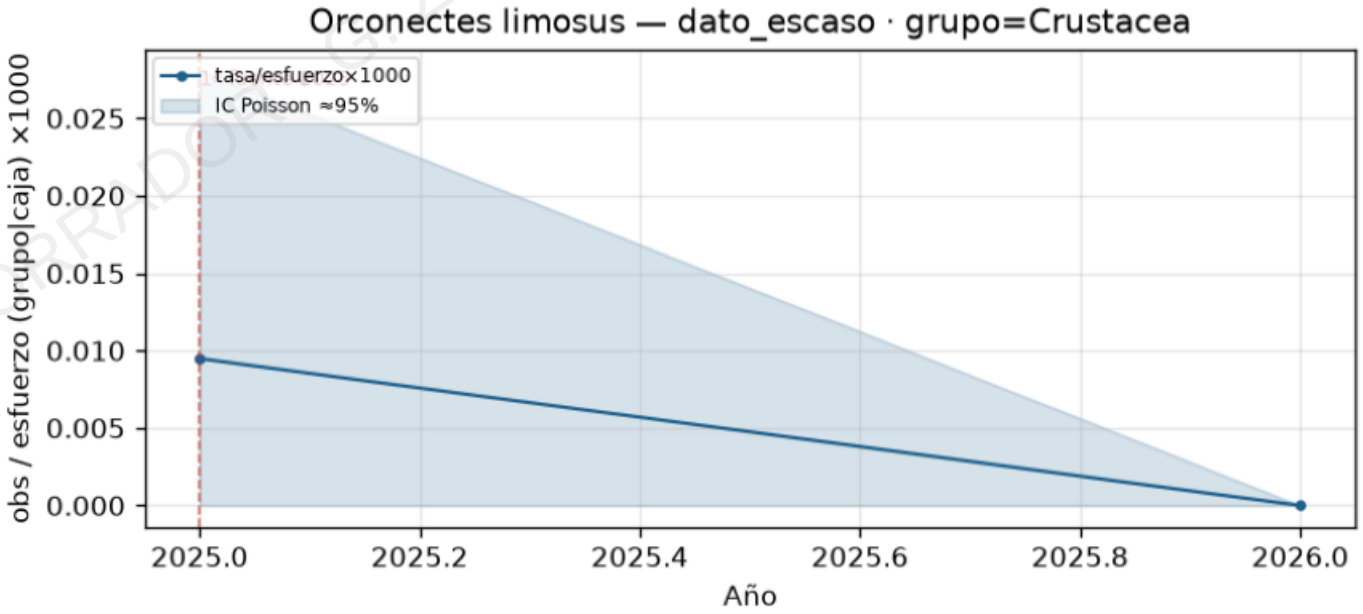


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Myriophyllum aquaticum · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



Orconectes limosus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir